

Capítulo 8

Lógica de Primer Orden

8.1 Introducción

La Lógica de Primer Orden, también llamada Cálculo de Predicados, fue inicialmente introducida por Gottlob Frege (1848-1925), desarrollada por Alfred Whitehead (1861-1947) y Bertrand Russell (1872-1970) y su semántica establecida por Alfred Tarski (1902-1983). La lógica había permanecido casi inalterable desde Aristóteles y la contribución de Frege fue la introducción de una nueva sintaxis con la inclusión de los cuantificadores (para todo o para algún). Fue el primero en distinguir la caracterización formal de las leyes lógicas de su contenido semántico.

Su estudio es de importancia en las ciencias de la computación porque constituye el fundamento lógico de los lenguajes de programación lógica, como por ejemplo Prolog y porque, entre otras aplicaciones, permite especificar exactamente las condiciones en que los programas proporcionan respuestas correctas.

Mientras que la Lógica Proposicional Clásica (LPC) asume que el universo contiene hechos (San Martín cruzó los Andes, la vaca es un mamífero, Bucéfalo fue el caballo de Alejandro Magno), la Lógica de Primer Orden o Lógica de Predicados (LPO), como el lenguaje natural, asume que el universo contiene:

Objetos: son los elementos del universo como gente, casas, mamíferos, coches, árboles, gatos y perros.

Propiedades: o relaciones de los objetos del universo como por ejemplo: inteligente, destruidas, mayores que, tan cómodas como, altos, negro, fiel, hermano de.

Funciones: mapeos definidos sobre todos los objetos del universo como por ejemplo: es sucesor de, suma, raíz cuadrada, tamaño de, pierna derecha de, parte entera de, potencia, producto, valor absoluto.

La LPO extiende el lenguaje de la LPC mediante la introducción de los cuantificadores (“algunos alumnos pueden obtener becas”; “todos los alumnos pueden inscribirse al curso”) y la explicitación de propiedades y relaciones entre sus términos. La sintaxis es más compleja que en la LPC y permite una mayor expresividad. Como se amplía la expresión sintáctica, los procesos de interpretación de sus expresiones así como la evaluación de las mismas son ahora más complejos. Es necesario estar pendientes de más detalles; en particular, debemos estar atentos de la posición de las variables que pueden aparecer referenciadas por un cuantificador. Como contrapartida se dispone de un lenguaje y de una semántica sobre la que se edifica gran parte de la matemática.

A pesar de las bondades de la LPO, nuestro primer objetivo, para este capítulo, es conocer la sintaxis correcta. Luego continuaremos con propuestas para comprender su semántica. Intentaremos respetar los formalismos lógicos sin caer en aspectos tediosos o irrelevantes. No es un objetivo de este material trabajar con los campos de aplicaciones que pueden darse en temas de programación lógica, inteligencia artificial o ingeniería de software, entre otros.

Con la LPO podemos expresar:

Propiedades de los números enteros no negativos ($x, y \in \mathbf{Z}_0^+$) tales como:

$\forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x)$. En los enteros no negativos, la multiplicación es conmutativa.

$\exists 0 \forall x (x + 0 = x)$. La suma de enteros no negativos tiene elemento neutro.

$\forall x \forall y (x = y \leftrightarrow (x \leq y \wedge y \leq x))$.

Una parte importante del lenguaje natural, como por ejemplo:

Indar es un perro.

Mario es hermano de Daniel.

Juan es el padre de Gloria.

Mariano Moreno y Manuel Belgrano son próceres argentinos.

Todos aman a alguien.

Algunas personas no son queridas por todas.

Algunos alumnos de ingeniería son buenos deportistas.

Algunas personas son simpáticas y melancólicas.

Existen personas que consumen alcohol o drogas y son levemente paranoides.

En los hospitales neuropsiquiátricos es frecuente que haya por lo menos un microcéfalo.

La LPO es más compleja que la LPC, ya que no sólo tiene fórmulas sino también términos. Intuitivamente, un término denota una cosa o un objeto del cual se puede hablar y una fórmula es una declaración acerca del mismo. Ana, María son términos; Ana es hermana de María es una relación que llamaremos predicado y es una fórmula atómica.

Este material contiene aspectos clásicos de la LPO. Primero definimos qué es una fórmula bien formada, lo que constituye su sintaxis, y luego lo que significa y como adquiere su valor de verdad, de lo que se ocupa la semántica.

8.2 Sintaxis

8.2.1 Lenguajes de Primer Orden

Como en la LPC, en primer lugar especificaremos el alfabeto de un lenguaje de primer orden, es decir, el conjunto de todos los símbolos que pueden usarse para formar estructuras sintácticas, y luego vamos a dar reglas con las cuales construir secuencias sintácticas correctas. Veremos que todos los lenguajes de primer orden utilizan un conjunto común de

símbolos (variables, conectivos lógicos, cuantificadores, símbolos de puntuación o agrupación, por ejemplo, comas y paréntesis y en algunos casos, símbolos de igualdad) denominados símbolos lógicos, y un conjunto de símbolos propios (símbolos de constantes, de funciones y de predicados o relaciones).

Definición 8.1

El alfabeto básico de un lenguaje de primer orden está formado por los siguientes *símbolos lógicos*:

i) Un conjunto de *símbolos de variables*, denotado por $\text{Var} = \{p, q, r, \dots, x, y, \dots\}$. Los elementos de este conjunto pueden tener subíndices, como por ejemplo $x_1, x_2, x_3, \dots$, y como en la LPC x_n es una abreviatura del símbolo x seguido de n barras). En general, los símbolos de variables son las últimas letras de nuestro alfabeto escritas en minúscula y pueden utilizarse con subíndices.

ii) Los *conectivos lógicos* $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ (de la LPC sabemos que $\{\neg, \wedge, \vee\}$ es un conjunto adecuado, por lo que los restantes conectivos pueden ignorarse o escribirse en función de los adecuados).

iii) *Dos cuantificadores*: $\forall$ (cuantificador universal), $\exists$ (cuantificador existencial).

iv) *Los símbolos auxiliares*: $(,)$. Estos símbolos son los de agrupación; es posible también extenderlos con los *símbolos de puntuación*: $,$ (comas, por ejemplo) y en algunos casos, con el símbolo de igualdad $=$.

Además de los símbolos lógicos mencionados, el alfabeto específico de un lenguaje de primer orden contiene *símbolos propios o símbolos no lógicos*:

v) Un conjunto de *símbolos de constantes*, $\text{Cons} = \{a, b, c, \dots\}$ donde los elementos pueden tener subíndices, es decir $\text{Cons} = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$. Puede ser $\text{Cons} = \emptyset$. En general, usaremos las primeras letras de nuestro alfabeto en minúsculas o con subíndices para el conjunto de símbolos de constantes.

vi) Un conjunto de *símbolos de funciones*, $\text{Func} = \{f, g, h, \dots\}$ donde los elementos pueden tener subíndices, es decir Func puede ser el conjunto de símbolos de función expresados por la familia $\text{Func} = \{f_1, f_2, \dots, f_i, \dots\}$, y tal que cada símbolo tiene asignado un número natural llamado *aridad*. La aridad indica el número de argumentos o variables que tiene la función.

Si denotamos con F^n el conjunto de símbolos de funciones n -arias del alfabeto, entonces $\text{Func} = \bigcup_{n \geq 1} F^n$. Para cada n , puede ser $F^n = \emptyset$, y por lo tanto el conjunto de símbolos de funciones del alfabeto puede ser vacío.

vii) Un conjunto de *símbolos de predicados*, $\text{Pred} = \{P, Q, R, \dots\}$ o también $\text{Pred} = \{P_1, P_2, P_3, \dots\}$, el cual no puede ser vacío. Como en el caso de las funciones, cada predicado tiene asignada una aridad, que es un número natural que indica la cantidad de argumentos que utiliza el predicado.

Si denotamos con P^n el conjunto de símbolos de predicados n -arios del alfabeto, enton-

ces $\text{Pred} = \bigcup_{n \geq 1} P^n$. Como el conjunto Pred debe ser no vacío, $P^n \neq \emptyset$ para algún n .

Los *símbolos de constantes, funciones y predicados* forman los *símbolos no lógicos* o el vocabulario específico para cada lenguaje de primer orden. Como los símbolos lógicos son comunes a todos los lenguajes de primer orden, un lenguaje de primer orden queda determinado por su *vocabulario*, que simbolizamos con $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$.

Observaciones:

1. Una función de aridad 1 se llama unaria, de aridad 2, binaria y de aridad n se llama n -aria. Por ejemplo, $f(x, y) = x + 2y$ es una función binaria porque tiene dos variables, x e y .

2. El predicado es un concepto filosófico; dice "algo", da alguna propiedad de una cosa u objeto o establece relaciones entre los objetos. En los números naturales, la relación $x > y$ puede ser escrita como un predicado de aridad 2, $P(x, y)$: " $x > y$ ". La relación $x = y$ es también un predicado de aridad 2 y se escribe $Q(x, y)$: " $x = y$ ".

Si al utilizar los símbolos lógicos de cuantificación, $\forall$ (cuantificador universal), o $\exists$ (cuantificador existencial), escribimos a la derecha un símbolo de variable como $\forall x$ o $\exists x$ estamos trabajando en el ámbito de la LPO; en el caso de trabajar con símbolos de predicados como $\forall P$ o $\exists Q$ estaríamos trabajando en el contexto de la lógica de segundo orden. Entonces, nuestro uso de cuantificadores se limitará a afectar a los elementos de Var.

Existen lenguajes que incluyen el símbolo de igualdad, $=$, como un predicado. Estos lenguajes se denominan *lenguajes de primer orden con igualdad*.

3. Podemos extender la aridad de los predicados al conjunto $\mathbf{N}_0$ pues una constante puede ser pensada como un predicado de aridad 0.

4. Vamos a asumir que los conjuntos Cons, Func, Pred y Var son disjuntos.

8.2.2 Términos

Supongamos que hemos fijado un alfabeto formado por símbolos lógicos y un vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ que constituyen los símbolos no lógicos. Nuestro interés se centra en identificar los elementos del lenguaje obtenido a partir de este alfabeto dado. Todas las definiciones y resultados que siguen se restringen a este alfabeto. Las constantes, funciones y relaciones (predicados) requeridas en las definiciones deben pertenecer al vocabulario dado. En las escasas ocasiones en que consideremos varios alfabetos, se avisará explícitamente.

Definición 8.2

Una lista de símbolos del alfabeto dado, que como ya sabemos, está formada por los símbolos lógicos y el vocabulario, es un *término* si y sólo si se puede obtener aplicando un número finito de veces las siguientes reglas:

- i) Una constante es un término.

- ii) Una variable es un término.
- iii) Si f es un símbolo de función n -aria y $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos, entonces $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es un término.

Ejemplo 1

Dado el vocabulario de un lenguaje de primer orden L formado por $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, h\}$ donde f es de aridad 1 y h es de aridad 2, y $\text{Pred} = \{P\}$ donde P tiene aridad 2; junto con los símbolos lógicos, donde el conjunto de símbolos de variables está definido por $\text{Var} = \{x, y, z\}$, examinaremos cuáles de las siguientes listas de símbolos de L , son términos:

$y, b, h(x), f(f(x)), P(x, y), x \wedge z$

Son términos $y, b, f(f(x))$.

No son términos: $h(x)$ porque h es un símbolo de función de aridad 2; $P(x, y)$ porque P es un símbolo de predicado de aridad 2 y no forma parte de la definición de término; $x \wedge z$ porque los conectivos no pueden usarse para construir términos.

Definición 8.3

Llamaremos *grado de complejidad* de un término t y lo anotaremos como $\text{comp}(t)$ al número de símbolos de función que figuran en la expresión de t , contados tantas veces como aparezcan.

Ejemplo 2

Podemos asegurar que $\text{comp}(y) = 0$, $\text{comp}(b) = 0$, $\text{comp}(f(f(x))) = 2$, tomando como referencia el ejemplo anterior.

Ejemplo 3

Si se tiene un lenguaje de primer orden identificado por el vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a_1, a_2, a_3\}$, $\text{Func} = \{f_1, f_2\}$ y $\text{Pred} = \{P\}$, siendo f_1 de aridad 1, f_2 de aridad 2, y P de aridad 2, los siguientes ejemplos son términos del lenguaje de primer orden. A la derecha se especifica la complejidad de cada uno:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a) a_2 | $\text{comp}(a_2) = 0$ |
| b) x | $\text{comp}(x) = 0$ |
| c) $f_1(f_1(x))$ | $\text{comp}(f_1(f_1(x))) = 2$ |
| d) $f_2(f_1(a_1), f_2(a_2, a_3))$ | $\text{comp}(f_2(f_1(a_1), f_2(a_2, a_3))) = 3$ |
| e) $f_1(f_2(x, a_3))$ | $\text{comp}(f_1(f_2(x, a_3))) = 2$ |
| f) $f_2(x, y)$ | $\text{comp}(f_2(x, y)) = 1$ |

Observación:

Recursivamente, el grado de complejidad de un término se puede definir como sigue:
 $\text{comp}(t) = 0$ si y sólo si t es una constante o una variable. Si t es un término de la forma

$t = f(t_1, t_2, \dots, t_k)$ donde f es un símbolo de función de aridad k y $t_1, t_2, \dots, t_k$ son términos, entonces $\text{comp}(t) = \text{comp}(t_1) + \text{comp}(t_2) + \dots + \text{comp}(t_k) + 1$.

8.2.3 Fórmulas

Usando términos podemos construir fórmulas. Como en la LPC la fórmula más pequeña posible e indivisible se llama átomo o fórmula atómica. Se construye a partir de un predicado, sustituyendo los lugares correspondientes a las variables por términos. A partir de las fórmulas atómicas se pueden construir otras más complejas, usando conectivos y cuantificadores. Veamos estas definiciones más formalmente:

Definición 8.4

Una *fórmula bien definida (fbd)* o *fórmula bien formada (fbf)* o simplemente una *fórmula* de un lenguaje de primer orden se define de la forma siguiente:

- i) Si P es un símbolo de predicado n -ario y $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos, luego $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es una fórmula atómica. Toda fórmula atómica es una fórmula.
- ii) Si ϕ es una fórmula entonces $\neg\phi$ es una fórmula.
- iii) Si ϕ y ψ son fórmulas entonces $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$, $(\phi \rightarrow \psi)$ y $(\phi \leftrightarrow \psi)$ son fórmulas.
- iv) Si ϕ es una fórmula y x es una variable entonces $(\exists x \phi)$ y $(\forall x \phi)$ son fórmulas.

Observación:

En los lenguajes con igualdad, donde el predicado de igualdad es especificado a través de su símbolo "=", la expresión $(t_1 = t_2)$, donde t_1 y t_2 son términos es una fórmula atómica. Asimismo, existen otros lenguajes que utilizan los símbolos $\perp$ (falso) y T (verdadero), que se pueden entender como conectivas 0-arias; si el LPO incluye estos símbolos, entonces $\perp$ (falso) y T (verdadero), serán definidos como fórmulas atómicas y por lo tanto son fórmulas.

Definición 8.5

Una fórmula que no es atómica se llama compuesta. El conjunto de todas las fórmulas se denotará por Form .

Ejemplo 4

Consideremos el vocabulario de un lenguaje de primer orden formado por $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, h\}$ donde f es de aridad 1 y h es de aridad 2, y $\text{Pred} = \{P, Q, R\}$ donde P, Q, R son predicados de aridad 2, 1 y 2, respectivamente. Si x, y, z son símbolos de variables, entonces las siguientes expresiones son fórmulas:

$P(a, b)$, porque el predicado P que es de aridad 2 está aplicado a términos, en este caso a las constantes a, b .

$\neg Q(a)$, porque por ítem i) de la definición 8.4 $Q(a)$ es fórmula, y luego por ítem ii) $\neg Q(a)$ es también fórmula.

$R(y, z)$, por ítem i) de la definición.

$(\forall x (\exists y (Q(x) \wedge (\forall y P(a, y)))))$, por aplicación de los ítems i), iii) y iv).

$\neg(\exists x Q(x))$, por aplicación de los ítems i), iv) y ii).

$(\forall x Q(a))$, por aplicación de los ítems i) y iv).

Por otro lado, no son fórmulas, por ejemplo, las siguientes expresiones:

$P(b)$, porque P es de aridad 2.

$(P(a, x) \vee R(x))$ porque R es de aridad 2.

$(\forall a Q(a))$, porque al ser a una constante no puede ser usada bajo el ámbito de un cuantificador.

Ejemplo 5

Dadas las siguientes oraciones:

- 1) Juan es amigo de Pepe.
- 2) No es cierto que Pepe sea amigo de Luis o bien, Pepe no es amigo de Luis.
- 3) Todos los amigos de Juan son amigos de Pepe.
- 4) Algunos amigos de Juan no son amigos de Luis.
- 5) Ninguno es amigo de todos.

Un vocabulario de un lenguaje de primer orden que permita especificar las oraciones dadas debe estar formado por: $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \emptyset$, $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es un predicado de aridad 2. Si $a = \text{Juan}$, $b = \text{Pepe}$, $c = \text{Luis}$ y $P(x, y)$: “ x es amigo de y ”, entonces las oraciones son expresadas en forma simbólica por:

- 1) $P(\text{Juan}, \text{Pepe})$
- 2) $\neg P(\text{Pepe}, \text{Luis})$
- 3) $(\forall x (P(x, \text{Juan}) \rightarrow P(x, \text{Pepe})))$
- 4) $(\exists x (P(x, \text{Juan}) \wedge \neg P(x, \text{Luis})))$
- 5) $(\forall x (\exists y \neg P(x, y)))$

Definición 8.6

Llamaremos *grado de complejidad de una fórmula* ϕ y lo denotaremos con $\text{comp}(\phi)$ al número de conectivos y cuantificadores que figuran en ϕ , contados tantas veces como aparezcan.

Observemos que:

$\text{comp}(\phi) = 0$ si y sólo si ϕ es una fórmula atómica.

$\text{comp}(\neg\phi) = \text{comp}(\phi) + 1$.

$\text{comp}(\phi * \psi) = \text{comp}(\phi) + \text{comp}(\psi) + 1$, donde $*$ $\in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$.

$\text{comp}(\forall x \phi) = \text{comp}(\exists x \phi) = \text{comp}(\phi) + 1$.

Ejemplo 6

Supongamos que el conjunto de símbolos de variables del alfabeto básico de un lenguaje de primer orden L está dado por $\text{Var} = \{x_1, x_2, y\}$. Formalmente no es necesario identificar

los elementos de este conjunto; lo hacemos para consignar expresamente los símbolos distintos que usaremos para constantes y para variables.

El vocabulario de L consta de los siguientes conjuntos:

$\text{Cons} = \{a, b, c\}$ conjunto de símbolos de constantes.

$\text{Func} = \{f, g\}$ donde f tiene aridad 1; g tiene aridad 3.

$\text{Pred} = \{P, Q, R\}$ P y R tienen aridad 2, Q aridad 1.

Las siguientes son fórmulas expresadas con su complejidad:

$Q(a)$ $\text{comp}(Q(a)) = 0.$

$P(f(f(x_1)), g(a, b, y))$ $\text{comp}(P(f(f(x_1)), g(a, b, y))) = 0.$

$\neg R(f(x_1), g(a, b, y))$ $\text{comp}(\neg R(f(x_1), g(a, b, y))) = 1.$

$(\forall x_1 ((\forall x_2 Q(y)) \rightarrow (\exists y R(x_1, y))))$ $\text{comp}(\forall x_1 ((\forall x_2 Q(y)) \rightarrow (\exists y R(x_1, y)))) = 4.$

Definición 8.7

Un lenguaje de primer orden definido sobre un alfabeto es el conjunto de todas las fórmulas que pueden construirse con símbolos del alfabeto. Cuando el alfabeto incluya el símbolo de igualdad “=” nos referiremos a este lenguaje como “lenguaje de primer orden con igualdad”.

Observación:

Estrictamente hablando, un lenguaje de primer orden L sólo contiene fórmulas. Pero a menudo hablamos de “las variables de L ” o de “los términos de L ”. Por supuesto que, en estos casos, nos referimos a las variables o a los términos que pueden formarse a partir del alfabeto en el que se basa L .

Cuando demos algún ejemplo de aquí en más, en general, no especificaremos el alfabeto usado y supondremos que los símbolos usados están en el alfabeto. También supondremos que la aridad de los símbolos de funciones o de predicados que usemos quedan implícitos en el ejemplo dado. Es decir, si escribimos $P(x, y, a)$ estamos suponiendo que P es un predicado de aridad 3; x, y son variables; a es una constante; todos en el mismo alfabeto.

Además tomaremos como criterio que las letras minúsculas iniciales del alfabeto español a, b, c, d, e , serán utilizadas para constantes; las finales u, v, w, x, y, z , para variables y las intermedias: $f, g, h, \dots$ para funciones. Para los predicados o relaciones usaremos las letras mayúsculas $P, Q, R, S, \dots$. También es posible utilizar letras con subíndices: $a_1, a_2, \dots, a_n$ para las constantes; $f_1, f_2, \dots, f_m$ para las funciones, $P_1, P_2, \dots, P_l$.

8.2.4 Cuantificadores Existencial y Universal

Introducimos ahora algunos conceptos que establecen relaciones entre las variables y los cuantificadores que aparecen en una fórmula.

Definición 8.8

El *alcance* (*scope*) o *ámbito* del cuantificador universal en $(\forall x \phi)$ es ϕ . Análogamente, el

alcance o ámbito del cuantificador existencial en $(\exists x \phi)$ es ϕ .

Ejemplo 7

Determinaremos el alcance de los cuantificadores en las siguientes fórmulas:

- a) $(\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)))$
- b) $(\forall y ((\exists x P(x)) \wedge Q(y)))$
- c) $((\forall x P(x)) \rightarrow Q(x))$
- d) $(P(x) \rightarrow (\forall x Q(y)))$

En a) el alcance del cuantificador universal es la fórmula $(P(x) \rightarrow Q(x))$.

En b) el alcance del cuantificador universal es la fórmula $((\exists x P(x)) \wedge Q(y))$, y el del cuantificador existencial es la fórmula $P(x)$.

En c) el alcance del cuantificador universal es la fórmula $P(x)$.

En d) el alcance del cuantificador universal es la fórmula $Q(y)$.

Es decir, si un cuantificador aplicado a una variable no va seguido de un símbolo "(" su alcance llega hasta la primera fórmula que tiene a su derecha. En los casos $(\forall x P(x))$ y $((\forall x P(x)) \rightarrow Q(x))$ el alcance del cuantificador universal llega hasta $P(x)$. Por otro lado, si un cuantificador aplicado a una variable va seguido de un símbolo "(" su ámbito se extiende a toda la expresión encerrada dentro de los paréntesis. En los casos $(\exists x (P(x) \wedge Q(x)))$ o bien $(\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)))$, el alcance de cada cuantificador llega a toda la expresión entre paréntesis, es decir $(P(x) \wedge Q(x))$ para el cuantificador existencial, y $(P(x) \rightarrow Q(x))$ para el cuantificador universal.

8.2.5 Variables libres y ligadas

En un lenguaje de primer orden nos interesa estudiar un tipo particular de fórmulas, las que denominaremos enunciados. Para ello, definiremos algunos conceptos sintácticos referidos a la relación entre cuantificadores y variables en una fórmula. En primer lugar introduciremos los significados de apariciones libres y ligadas de una variable en una fórmula, y luego identificaremos los conjuntos de variables libres y ligadas.

Definición 8.9

Se dice que una variable x *aparece ligada* en una fórmula cuando la aparición de x está inmediatamente a la derecha o a continuación de un cuantificador, o cuando la aparición de x está dentro del ámbito de un cuantificador que tiene a x como variable que lo sigue inmediatamente a la derecha.

Por ejemplo, si $P(x)$ es un predicado de aridad 1, en la fórmula $(\forall x P(x))$ las dos apariciones de x son ligadas.

Una *ocurrencia o aparición* de x que no es *ligada* se dice *libre*.

Si ϕ es una fórmula atómica, es decir $\phi = P(t_1, t_2, \dots, t_n)$, donde $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos, entonces todas las apariciones de todas las variables que aparecen en ϕ son libres.

Si ψ es una fórmula y ϕ es del tipo $\neg\psi$, las apariciones libres de una variable en ϕ son las apariciones libres de esta misma variable en ψ .

Si ω, ψ son fórmulas y ϕ es del tipo $(\omega \wedge \psi)$, o $(\omega \vee \psi)$, o $(\omega \rightarrow \psi)$, o bien tiene la forma $(\omega \leftrightarrow \psi)$, entonces las apariciones libres de una variable en ϕ son las apariciones libres de esa variable en ω y en ψ .

Si ψ es una fórmula y x es una variable y ϕ es de la forma $(\exists x \psi)$ o $(\forall x \psi)$ entonces todas las apariciones de x en ϕ son ligadas. Para toda variable y distinta de la variable x , las apariciones libres de y en ϕ son las apariciones libres de y en ψ .

Ejemplo 8

Determinaremos las apariciones libres y ligadas de las variables en las siguientes fórmulas. Tengamos en cuenta que cada aparición de una variable es libre o ligada, pero una misma variable puede tener apariciones libres y ligadas en una misma fórmula.

- En la fórmula $((\forall y P(x, y)) \rightarrow Q(x, z))$ las apariciones de las variables x, z son libres y las de y son ligadas.
- En la fórmula $((\exists x P(x)) \vee Q(x, y))$ las dos primeras apariciones de x son ligadas y la tercera es libre, ya que no está afectada por el cuantificador existencial. La única aparición de y es libre.
- En las fórmulas atómicas $R(x, y)$ y $P(y)$ ninguna aparición de variables es ligada.
- En la fórmula $(\forall y P(y))$ las dos apariciones de y son ligadas.
- En la fórmula disyuntiva $(R(x, y) \vee (\forall y P(y)))$ sólo son ligadas las dos últimas apariciones de la variable y .
- En la fórmula $(\exists x (R(x, y) \vee (\forall y P(y))))$ todas las apariciones de x son ligadas, mientras que la primera aparición de la variable y es libre y las restantes son ligadas.
- En las fórmulas atómicas $P(a, b)$ y $R(f(a))$ no hay apariciones libres ni ligadas de variables.
- En la fórmula $(\exists y P(x, y))$ la variable x aparece libre en la única aparición que tiene, mientras que todas las apariciones de la variable y son ligadas.

Definición 8.10

Sea ϕ una fórmula. $\text{Libres}(\phi)$ es el conjunto de todas las variables que tienen por lo menos una aparición libre en ϕ .

Recursivamente, el conjunto $\text{Libres}(\phi)$ se define como sigue:

Si ϕ es una fórmula atómica, es decir $\phi = P(t_1, t_2, \dots, t_n)$, donde $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos, entonces el conjunto $\text{Libres}(\phi)$ está formado por todas las variables que aparecen en la fórmula.

Si ψ es una fórmula y ϕ es de la forma $\neg\psi$, entonces $\text{Libres}(\phi) = \text{Libres}(\psi)$.

Si ω, ψ son fórmulas y ϕ es del tipo $(\omega \wedge \psi)$, o $(\omega \vee \psi)$, o $(\omega \rightarrow \psi)$, o tiene la forma $(\omega \leftrightarrow \psi)$ entonces $\text{Libres}(\phi) = \text{Libres}(\omega) \cup \text{Libres}(\psi)$.

Si ψ es una fórmula y x es una variable, y ϕ es de la forma $(\exists x \psi)$ o $(\forall x \psi)$, entonces $\text{Libres}(\phi) = \text{Libres}(\psi) - \{x\}$.

Ejemplo 9

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden, definido por:

$\text{Cons} = \{c\}$, $\text{Func} = \{f\}$, donde f es un símbolo de función binario, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P y Q son predicados de aridad 2.

Veamos cómo decidir si alguna de las siguientes fórmulas tiene variables libres:

a) Sea $\phi = ((\forall x P(x, y)) \rightarrow (\exists y Q(x, y)))$. El conjunto $\text{Libres}(\phi) = \{x, y\}$ porque cada variable tiene por lo menos una aparición libre (en este caso exactamente una). En efecto, la primera aparición de la variable y es libre y la tercera aparición de la variable x también.

Recursivamente, podemos calcular $\text{Libres}(\phi)$ como sigue:

$$\begin{aligned} \text{Libres}(\phi) &= \text{Libres}(\forall x P(x, y)) \cup \text{Libres}(\exists y Q(x, y)) = \\ &= (\text{Libres}(P(x, y)) - \{x\}) \cup (\text{Libres}(Q(x, y)) - \{y\}) = \\ &= (\{x, y\} - \{x\}) \cup (\{x, y\} - \{y\}) = \{y\} \cup \{x\} = \{x, y\}. \end{aligned}$$

b) Sea $\phi = ((\forall x P(x, y)) \rightarrow (\exists x Q(x, y)))$. La variable y es libre en la fórmula porque:

$$\begin{aligned} \text{Libres}(\phi) &= \text{Libres}(\forall x P(x, y)) \cup \text{Libres}(\exists x Q(x, y)) = \\ &= (\text{Libres}(P(x, y)) - \{x\}) \cup (\text{Libres}(Q(x, y)) - \{x\}) = \\ &= (\{x, y\} - \{x\}) \cup (\{x, y\} - \{x\}) = \{y\} \cup \{y\} = \{y\}. \end{aligned}$$

La fórmula tiene a la variable y como libre, porque al menos una de sus apariciones es libre.

c) Sea $\phi = (\forall z ((\forall x P(x, y)) \rightarrow P(z, c)))$.

$$\begin{aligned} \text{Libres}(\phi) &= \text{Libres}((\forall x P(x, y)) \rightarrow P(z, c)) - \{z\} = \\ &= (\text{Libres}(\forall x P(x, y)) \cup \text{Libres}(P(z, c))) - \{z\} = \\ &= ((\text{Libres}(P(x, y)) - \{x\}) \cup \{z\}) - \{z\} = (\{y\} \cup \{z\}) - \{z\} = \{y\}. \end{aligned}$$

La fórmula tiene a la variable y como libre, porque al menos una de sus apariciones es libre.

d) Sea $\phi = (\forall y (P(z, y) \rightarrow (\forall z P(z, y))))$.

$$\begin{aligned} \text{Libres}(\phi) &= \text{Libres}(\forall y (P(z, y) \rightarrow (\forall z P(z, y)))) = \\ &= \text{Libres}(P(z, y) \rightarrow (\forall z P(z, y))) - \{y\} = \\ &= (\text{Libres}(P(z, y)) \cup \text{Libres}(\forall z P(z, y))) - \{y\} = (\{z, y\} \cup \{y\}) - \{y\} = \{z\}. \end{aligned}$$

La fórmula tiene a la variable z como libre, porque al menos una de sus apariciones es libre, en este caso la primera aparición.

Definición 8.11

Una *sentencia*, *enunciado* o *fórmula cerrada* es una fórmula que no tiene variables libres. En un enunciado toda variable está en el ámbito de un cuantificador para esa variable.

Observación:

De acuerdo a la definición anterior, podemos decir que una fórmula ϕ es un enunciado si

Libres $(\phi) = \emptyset$.

Ejemplo 10

1) Determinaremos cuáles de las siguientes fórmulas son enunciados o fórmulas cerradas:

- a) $(\forall y Q(y, a))$
- b) $(\forall x (P(x) \vee R(x, f(c))))$
- c) $((\exists x P(x)) \vee Q(x, f(a)))$

Los ítems a) y b) son enunciados pero en c) la última aparición de x es libre, luego x es una variable libre en la fórmula dada, por lo que la expresión c) no es un enunciado.

2) Otros ejemplos de fórmulas cerradas son las siguientes:

- a) $R(a, b)$
- b) $(\exists x (\exists y (\exists z ((P(x) \wedge Q(y, x)) \wedge R(z, y))))))$
- c) $(\exists x (P(f(x)) \vee Q(x, f(a))))$

3) Las fórmulas abiertas contienen alguna variable con al menos una aparición libre. Por ejemplo:

- a) $(\exists x (\exists y (\exists z (P(x) \wedge Q(y, x))) \vee R(y, z)))$
- b) $(P(x) \wedge (\exists y P(f(y))))$
- c) $((\forall x Q(x, g(x, a))) \wedge P(x))$

En b) y c) la variable libre es x ; en a) es libre la variable z porque la segunda aparición de z no está inmediatamente a la derecha de un cuantificador ni está en el ámbito de un cuantificador que tenga a dicha variable a la derecha.

Definición 8.12

Si ϕ es una fórmula en la que figuran libres las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ entonces las fórmulas $(\forall x_1 (\forall x_2 (\dots (\forall x_n \phi) \dots))$ y $(\exists x_1 (\exists x_2 (\dots (\exists x_n \phi) \dots))$ son enunciados, que se llaman *la clausura universal de ϕ* y *la clausura existencial de ϕ* , respectivamente.

Definición 8.13

Un término se llama *básico* o término ground o ground term si no contiene variables.

Ejemplo 11

El término $g(h(b, c))$ es básico porque no contiene variables, mientras que el término $f(b, y)$ no lo es porque contiene a la variable y .

Definición 8.14

Una fórmula se llama *básica* si no contiene variables.

Observación:

Todas las fórmulas básicas son enunciados, sin embargo la implicación recíproca no es

cierta.

Ejemplo 12

La fórmula atómica $Q(a, f(b))$ es básica porque no contiene variables. La fórmula $(\forall x Q(a, g(x)))$ no es una fórmula básica porque contiene la variable x , sin embargo es un enunciado.

8.2.6 Sustituciones

Una manera de obtener términos básicos a partir de términos es a través de sustituciones.

Sean s y t términos de un lenguaje de primer orden y sea x una variable. Con $t(x/s)$ designamos al término que se obtiene sustituyendo todas las apariciones de la variable x en t por s . Cabe aquí la siguiente pregunta: ¿Se obtendrán siempre términos básicos al sustituir variables por términos? Para responderla, analicemos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 13

Sea $f(x, g(x, a), y)$ un término donde f, g son símbolos de función ternaria y binaria, respectivamente, a es constante, mientras que x e y son variables.

La sustitución de x por $g(y, a)$, es decir de una variable por un término, permite obtener el término $f(g(y, a), g(g(y, a), a), y)$. Observemos que no es un término sin variables o término básico, porque contiene a la variable y .

Por otro lado, la sustitución de la variable x por b y de la variable y por c , es decir de variables por términos sin variables, permite obtener $f(b, g(b, a), c)$ que es un término básico o un término sin variables.

En este ejemplo se muestra que, cuando en los términos sustituimos las variables por términos sin variables se obtienen términos básicos.

Hemos definido a los enunciados como aquellas fórmulas que no tienen variables libres. Ahora vamos a dar un procedimiento para obtener enunciados a partir de fórmulas.

Análogamente a lo establecido para términos, podemos definir la sustitución de una variable por un término en una fórmula, pero debemos ser cuidadosos en este sentido. Pensemos en la fórmula $\phi = (\forall x P(x, y))$ y tomemos la sustitución de la variable x por el término $s = a$, donde a es una constante. La sustitución es $(\forall a P(a, y))$ que no es una fórmula porque la cuantificación universal se aplica sólo a variables. Luego la sustitución debe ser aplicada a variables que figuran libres en una fórmula. Por otro lado, si en ϕ queremos sustituir a y por el término $s = x$ obtenemos la fórmula $(\forall x P(x, x))$, que no tiene el mismo sentido, ya que en la anterior la variable y era libre en ϕ , y ahora x está en el ámbito o alcance del cuantificador universal, y por lo tanto es ligada.

Para evitar problemas, la sustitución en fórmulas se restringirá para variables libres por términos sin variables.

Si ϕ es una fórmula de un lenguaje de primer orden, x una variable en ϕ , y t un término sin variables (término básico o término ground), indicamos como $\phi(x/t)$ a la fórmula que se obtiene sustituyendo todas las apariciones libres de x en ϕ por t .

Estas sustituciones en fórmulas, de todas las variables libres por términos sin variables producen siempre enunciados, ya que no existen en la nueva fórmula variables libres. En el caso particular que la fórmula dada no contenga cuantificadores, estas sustituciones permiten obtener fórmulas básicas.

Ejemplo 14

a) Sea $\phi = (Q(y) \wedge (\forall x P(x, y)))$. Al sustituir en la fórmula ϕ la variable y por $f(a)$ obtenemos: $\phi(y/f(a)) = (Q(f(a)) \wedge (\forall x P(x, f(a))))$ que es un enunciado porque no tiene variables libres.

b) En $\phi = ((\exists x P(x, y)) \wedge (\forall y Q(y)))$, la sustitución $y = 2$ permite obtener el enunciado $\phi(y/2) = ((\exists x P(x, 2)) \wedge (\forall y Q(y)))$.

Observemos que no tiene sentido la sustitución de y por 2 en $(\forall y Q(y))$, pues la fórmula ϕ podría haberse escrito inicialmente de la forma $\phi = ((\exists x P(x, y)) \wedge (\forall z Q(z)))$.

c) Si $\phi = (\forall y ((\forall x Q(x)) \wedge P(x, y)))$, la sustitución de x por c (constante) permite obtener el enunciado $\phi(x/c) = (\forall y ((\forall x Q(x)) \wedge P(c, y)))$.

d) Si $\phi = (Q(x) \wedge P(x, z))$, la sustitución de x por c (constante) y de z por $g(a)$ (donde g es una función unaria y a es otra constante), permite obtener la fórmula básica $\phi(x/c; z/g(a)) = (Q(c) \wedge P(c, g(a)))$.

Hasta el momento hemos visto que la sintaxis de la LPO tiene dos conceptos diferentes: los términos y las fórmulas. Los términos son construidos a partir de símbolos de constantes, de variables y símbolos de función; las fórmulas atómicas son construidas sustituyendo los argumentos de los símbolos de predicados por términos, y el conjunto de fórmulas de un lenguaje de primer orden se puede establecer a partir de las fórmulas atómicas usando conectivos lógicos, cuantificadores y símbolos auxiliares.

Informalmente, la semántica de la LPO consiste en la generalización del concepto de interpretación de la LPC, donde los valores de verdad de las fórmulas complejas se construyen a partir de una asignación de valores de verdad para las fórmulas atómicas que la componen, y de reglas para las que usen conectivos y/o cuantificadores.

Actividad 1

Problema N°1: Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f\}$, con f un símbolo de función unario y $\text{Pred} = \{P, R\}$,

con P un símbolo de predicado unario y R un símbolo de predicado binario. Decide si las siguientes expresiones son fórmulas bien formadas (fbf) de un lenguaje de primer orden. Justifica. (Asumimos que el conjunto de símbolos de variables del alfabeto básico de este lenguaje es $\text{Var} = \{x, y, z\}$)

- 1.1) $(\forall y (R(a, y) \rightarrow \forall x P(f(x))))$
- 1.2) $(\exists x ((\forall y R(b, y)) \vee P(x, f(a))))$
- 1.3) $(P(f(a)) \wedge \neg R(f(f(a)), b))$
- 1.4) $(\forall y f(P(y)))$
- 1.5) $(\exists z R(b, z)) \vee (\forall x P(x, f(c)))$
- 1.6) $((P(a) \rightarrow P(b)) \rightarrow (\exists z R(z, f(z))))$

Problema N°2: Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, con f un símbolo de función unario y g binario, $\text{Pred} = \{P, Q, R, =\}$, con Q y R predicados unarios y, “=” y P predicados binarios.

Decide cuáles de las siguientes expresiones representan términos de L y cuáles son fórmulas de L , indicando en ambos casos su complejidad.

- 2.1) $(\exists f(x) R(g(x, y)))$
- 2.2) $g(f(x), f(y))$
- 2.3) $f(P(a, b) \wedge Q(c))$
- 2.4) $P(Q(a), b)$
- 2.5) $(\forall x (\exists c P(x, c)))$
- 2.6) $(\exists x (\exists y = (P(x, y), P(y, x))))$
- 2.7) $P(f(x), f(y))$
- 2.8) $(\forall x (\exists y (P(g(x, y), y) \wedge \neg = (x, y))))$
- 2.9) $(\exists x ((x \vee y) \wedge x))$
- 2.10) $(\forall x \wedge \forall y) g(x, y)$

Problema N°3: Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{c\}$, $\text{Func} = \{f\}$, con f un símbolo de función binario, $\text{Pred} = \{P\}$, con P un predicado binario. Para cada una de las siguientes fórmulas, indica el conjunto Libres (θ):

- 3.1) $\theta = (\forall z ((\forall x P(x, y)) \rightarrow P(z, c)))$
- 3.2) $\theta = (\forall y (P(z, y) \rightarrow (\forall z P(z, y))))$
- 3.3) $\theta = (\forall x (P(x) \rightarrow (\exists y Q(x, y))))$
- 3.4) $\theta = ((R(y) \wedge (\exists x (P(x))) \vee \neg Q(x, y))$
- 3.5) $\theta = (\exists y ((\forall x P(x)) \wedge Q(y)))$
- 3.6) $\theta = (Q(x) \rightarrow (\exists y (R(x, y) \wedge P(x))))$

Problema N°4: Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, con f un símbolo de función binario, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, siendo Q un predicado unario y P un predicado binario. Decide cuáles de las siguientes fórmulas son enunciados:

- 4.1) $(Q(a) \vee Q(b))$
- 4.2) $Q(f(x, a))$
- 4.3) $(\forall x (Q(x) \rightarrow P(x, y)))$
- 4.4) $(\exists x (Q(x) \wedge (\forall y P(x, y))))$
- 4.5) $(\forall y (P(x, y) \wedge (\exists x P(y, x))))$
- 4.6) $(\forall y (\exists x P(f(x, b), y) \vee (\neg Q(a) \rightarrow P(x, a))))$

Problema N°5: Dadas las siguientes afirmaciones:

- 5.1) Todos los grafos completos son regulares.
 - 5.2) K_4 no es un grafo euleriano.
 - 5.3) Existen grafos regulares que no son conexos.
 - 5.4) Todo subgrafo de un grafo conexo es conexo.
 - 5.5) K_{12} es un grafo completo y tiene un número par de aristas.
- a) Identifica un vocabulario de un lenguaje de primer orden que permita especificarlas.
 - b) Teniendo en cuenta el vocabulario definido en el ítem anterior, expresa las oraciones en forma simbólica.

8.3 Semántica

En la sección anterior identificamos el lenguaje de primer orden definido sobre un conjunto de símbolos lógicos y un vocabulario dado con el conjunto de fórmulas bien formadas que se pueden construir partiendo de este alfabeto. En esta sección definiremos la semántica de este conjunto, es decir el significado que adquieren las fórmulas del lenguaje. En adelante, al referirnos a "fórmulas" haremos referencia a fórmulas cerradas o enunciados de un lenguaje de primer orden.

8.3.1 Interpretaciones de fórmulas en lenguajes de primer orden

Suponemos que hemos fijado un lenguaje de primer orden L que está determinado por el vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde Cons indica el conjunto de símbolos de constantes, Func es el conjunto de todos los símbolos de funciones n -arias ($n \geq 1$, $n \in \mathbf{N}$) y Pred es un conjunto no vacío de símbolos de predicados n -arios ($n \geq 1$, $n \in \mathbf{N}$).

Para decidir si una fórmula en un lenguaje de primer orden es verdadera, se requiere interpretarla. En términos coloquiales, una interpretación es un mecanismo que permite asignar un valor de verdad (verdadero o falso) a una fórmula. Si bajo una interpretación encontramos que una fórmula es verdadera diremos que la fórmula es satisfacible. Para interpretarla es necesario dar un significado a cada uno de los símbolos lógicos y no lógicos que aparecen en la fórmula. Los conectivos y los cuantificadores tienen el mismo significado que en la LPC, pero el significado de los símbolos de constantes, de los símbolos de función y de los símbolos de predicado puede variar. En una interpretación se define un dominio de discurso, sobre el que se escogen los valores asignados a las constantes; sobre este domi-

nio varían las variables y se definen adecuadamente los símbolos de función y de predicado en forma particular, dependiendo de la aridad de cada uno de ellos.

Una interpretación para una fórmula consiste en escoger un conjunto U no vacío, el cual denominamos el universo de discurso; por cada símbolo de constante que tenga la fórmula, se debe escoger un elemento de U ; por cada símbolo de función n -aria se debe escoger una función de n variables con dominio en el conjunto de n -uplas de elementos de U y con imágenes en U ; y por cada predicado de aridad n se deberá escoger una función con dominio en el conjunto de n -uplas de elementos de U y donde para cada caso, el conjunto de imágenes es 0 o 1 (falso o verdadero). Una construcción como ésta se denomina una estructura. Es decir, dada una fórmula, una estructura adecuada para ella será una construcción matemática compuesta por un conjunto U y una elección de representantes para cada símbolo propio (constantes, funciones, predicados) que utiliza dicha fórmula.

En realidad deberíamos ofrecer una interpretación para todos los símbolos propios del lenguaje de primer orden sobre el cual se definen varias fórmulas, así se podrían interpretar todas ellas sobre una misma estructura, aún cuando alguna utilice un símbolo propio que otra fórmula no lo usa.

A continuación definiremos formalmente una interpretación y una estructura en un lenguaje de primer orden.

Definición 8.15

Una *interpretación* I de un lenguaje de primer orden L determinado por el vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ consiste en:

- i) Un conjunto no vacío U llamado dominio o universo de la interpretación I .
- ii) Asignar a cada símbolo de constante $c \in \text{Cons}$, un elemento $c_i \in U$.
- iii) Asignar a cada símbolo de función $f \in \text{Func}$, de aridad k , una función f_i de k variables en el dominio U ; es decir, a cada símbolo de función f de k variables $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ o de aridad k , se le asigna una función $f_i: U^k \rightarrow U$, donde $U^k = U \times U \times \dots \times U$ (k veces).
- iv) Asignar a cada símbolo de predicado $P \in \text{Pred}$, de aridad m , una función P_i de la forma $P_i: U^m \rightarrow \{0, 1\}$, donde $U^m = U \times U \times \dots \times U$ (m veces).

Luego una interpretación I del vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ está determinada por la estructura $E(I)$ compuesta por $\langle U, \{c_i\}, c \in \text{Cons}; \{f_i\}, f \in \text{Func}; \{P_i\}, P \in \text{Pred} \rangle$ que se denomina la estructura relacional determinada por I . También se suele decir que $E(I)$ es una estructura adecuada para el lenguaje de primer orden L .

Ejemplo 15

Supongamos un vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ de un lenguaje L compuesto por un símbolo de constante c , un símbolo de función f de aridad 1 (1-aria o monaria) y un símbolo de predicado R de aridad 2 (2-aria o binaria). Para interpretarlo es preciso escoger primero un universo U e indicar: qué elemento es c , qué función 1-aria representa a f y qué relación binaria representa a R (al pensar al predicado de aridad 2 como una relación binaria se está

diciendo que los pares ordenados que satisfacen la relación o que pertenecen a la relación tienen asignado el valor 1; los pares ordenados que tienen asignado el valor 0 no pertenecen a la relación).

Sea $U = \{1, 2, 3\}$. Existen 3 elecciones posibles para el símbolo de constante c ; 3^3 funciones unarias distintas que pueden ser seleccionadas y $2^{3 \times 3}$ relaciones binarias. Luego sobre este universo existen $3 \cdot 3^3 \cdot 2^9$ interpretaciones adecuadas a ese conjunto de símbolos propios.

Escojamos una posible interpretación I , donde $c_I = 2$; f_I es la función de un argumento definida por $f_I(1) = 1$; $f_I(2) = 3$ y $f_I(3) = 3$, y el predicado R está asociado a la relación R_I de dos argumentos $\{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}$, es decir R_I es un subconjunto del producto cartesiano $U \times U$; esto significa que a los pares ordenados $(1, 2)$, $(2, 1)$ y $(2, 3)$ se les asigna como imagen el valor de verdad 1 y a los restantes pares el valor 0.

Esta interpretación permite asignarle un valor de verdad a cada fórmula del lenguaje. Sea ϕ la fórmula $\phi = ((\exists x (\exists y R(x, y))) \wedge R(f(c), c))$. Bajo la interpretación I definida en el párrafo anterior, la fórmula $(\exists x (\exists y R_I(x, y)))$ es verdadera para $x = 1$; $y = 2$ dado que $R_I(1, 2)$ tiene el valor 1 pero $R_I(f_I(2), 2) = R_I(3, 2)$ tiene el valor 0. Luego ϕ tendrá el valor 0 bajo la interpretación I .

En los párrafos siguientes obtendremos el valor de verdad de fórmulas bajo diferentes interpretaciones.

Observaciones:

1. El dominio o universo de la interpretación I que indicamos como U puede ser finito o infinito.

2. Con el símbolo U^k queremos indicar el conjunto de k -uplas de la forma $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ donde $x_i \in U$ para $1 \leq i \leq k$. De esta manera, si $U = \{1, 2\}$ luego U^3 tiene $2 \times 2 \times 2 = 8$ elementos y $U^3 = \{(1, 1, 1); (1, 1, 2); (1, 2, 1); (1, 2, 2); (2, 1, 1); (2, 1, 2); (2, 2, 1); (2, 2, 2)\}$. Los elementos de U^3 son ternas ordenadas de elementos de U .

3. Usamos símbolos de funciones para modelar funciones. Por ejemplo, supongamos que queremos modelar la función matemática que da la suma de dos argumentos naturales. Podemos usar como dominio de la interpretación el conjunto $\mathbf{N}$, de los números naturales; en nuestro lenguaje podemos insertar un símbolo de función g de aridad 2 y asignamos a este símbolo de función una función g_I de 2 variables en el dominio de los números naturales $\mathbf{N}$, es decir $g_I: \mathbf{N}^2 \rightarrow \mathbf{N}$, de tal manera que $g_I(m, n) = + (m, n) = m + n$ (en notación infija) donde $+$ representa la adición usual de números naturales. No debemos confundir el símbolo de función g , que es un símbolo del lenguaje con la función g_I que no es un símbolo del lenguaje pero que es usado para interpretar el símbolo de función g .

4. Si no hay lugar a confusiones no usaremos los paréntesis externos de una fórmula. Así podemos escribir $\phi \rightarrow \psi$ en lugar de $(\phi \rightarrow \psi)$ o bien $\exists x \phi$ en lugar de $(\exists x \phi)$. En los ejemplos que siguen, en general, no usaremos los paréntesis exteriores.

Ejemplo 16

Supongamos que el vocabulario de un lenguaje de primer orden L contiene una única constante a , un único símbolo de función f de aridad 2 y un único símbolo de predicado P de aridad 2; es decir $L = \langle \{a\}, \{f\}, \{P\} \rangle$. Para interpretarlo definimos una interpretación I que tiene como universo los números naturales, $a_I = 1$, $f_I(x, y) = x + y$, y $P_I(x, y)$: " $x = y$ ", es decir P se interpreta como el predicado de igualdad.

Interpretamos los términos $f(1, 1)$; $f(f(1, 1), 1)$; $f(f(f(1, 1), 1), 1)$ como:

$$f_I(1, 1) = 2; f_I(f_I(1, 1), 1) = f_I(2, 1) = 3; f_I(f_I(f_I(1, 1), 1), 1) = f_I(f_I(2, 1), 1) = f_I(3, 1) = 4.$$

Interpretamos las fórmulas atómicas $P(f(f(a, a), a), f(a, f(a, a)))$; $P(f(f(a, a), a), a)$; como:

$P_I(f_I(f_I(1, 1), 1), f_I(1, f_I(1, 1))) = P_I(f_I(2, 1), f_I(1, 2))$: " $2 + 1 = 1 + 2$ ". La fórmula es verdadera bajo esta interpretación y por lo tanto le asignamos el valor 1.

$P_I(f_I(f_I(1, 1), 1), 1) = P_I(f_I(2, 1), 1)$: " $3 = 1$ ". Esta fórmula es falsa bajo la interpretación I y le asignamos el valor 0.

Podemos dar una segunda interpretación J que tiene como universo los números naturales, $a_J = 1$, $f_J(x, y) = (x + y)^2$ y $P_J(x, y)$: " $x > y$ ".

La fórmula $P(f(f(a, a), a), f(a, f(a, a)))$ tiene el valor falso bajo esta interpretación porque $P_J(25, 25)$: " $25 > 25$ " es falsa. La fórmula $P(f(f(a, a), a), a)$ se interpreta como $P_J(25, 1)$: " $25 > 1$ " y es verdadera para esta interpretación.

Ejemplo 17

Supongamos que el vocabulario de un lenguaje de primer orden L tiene un símbolo de constante a , un símbolo de función unaria f , un símbolo de función binaria g , un símbolo de predicado unario P y un símbolo de predicado binario Q .

Consideremos la siguiente interpretación I cuyo dominio es el conjunto de los números naturales con el 0, $\mathbf{N}_0$. En esta interpretación $a_I = 0$, $f_I: \mathbf{N}_0 \rightarrow \mathbf{N}_0$ tales que $f_I(x) = x + 1$; $g_I: \mathbf{N}_0 \times \mathbf{N}_0 \rightarrow \mathbf{N}_0$ tales que $g_I(x, y) = x + y$; $P_I(x)$: " x es par" y $Q_I(x, y)$: " $x > y$ ".

Sea el siguiente término sin variables $g(f(a), a)$. Para interpretarlo en I haríamos lo siguiente: $g_I(f_I(0), 0) = g_I(1, 0) = 1 + 0 = 1$.

Luego, la fórmula atómica $P(g(f(a), a))$ resulta falsa bajo I , mientras que la fórmula $Q((g(f(a), a), a)$ es verdadera. En efecto, $P_I(g_I(f_I(0), 0))$: " 1 es par" que es falso, y $Q_I((g_I(f_I(0), 0), 0))$: " $1 > 0$ " que es una relación verdadera.

Ejemplo 18

Sea $\langle \{a\}, \{f\}, \{P, Q, R\} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , y sea I, J las siguientes interpretaciones:

Interpretación	I
Dominio	Números naturales: $\mathbf{N}$
Constantes	$a_I = 2$
Funciones	$f_I(x) = x^2$
Predicados	$P_I(x)$: " x es número impar"; $Q_I(x)$: " $x > 0$ "; $R_I(x)$: " x es múltiplo de 9"

Interpretación	J
Dominio	Personas
Constantes	a_j = José
Funciones	$f_j(x)$ = madre de x
Predicados	$P_j(x)$: "x juega fútbol"; $Q_j(x)$: "x estudia informática"; $R_j(x)$: "x es simpática"

Dada la fórmula $\phi = \forall x (P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(f(x))) \wedge Q(a)$, su interpretación bajo I equivaldría a: "El cuadrado de todo número natural impar y mayor que 0 es múltiplo de 9 y el 2 es mayor que 0", mientras que la fórmula ϕ bajo la interpretación J puede ser expresada como: "Todas las madres de los estudiantes de informática que juegan fútbol son simpáticas y José estudia informática".

Ejemplo 19

En el ejemplo siguiente usaremos la notación prefija para términos y predicados.

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L, donde:

$\text{Cons} = \{a\}$

$\text{Func} = \{S, +, *\}$, donde S es un símbolo de función de aridad 1, + y * son símbolos de función de aridad 2.

$\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P y Q son símbolos de predicado de aridad 2.

Las siguientes expresiones representan términos en L:

$a, S(a), +(S(a), S(S(a))), *(x_1, S(+ (S(x_1), x_2)))$

Las siguientes expresiones son fórmulas de L:

$P(a, S(a)); P(S(a), a); \exists x \exists y Q(y, S(x)); \phi: \forall x \forall y ((P(x, y) \vee P(y, x)) \vee Q(x, y))$

Analizamos los valores de las fórmulas dadas bajo la siguiente interpretación:

Interpretación	I
Dominio	Números naturales extendidos: $\mathbf{N}_0$
Constantes	$a_i = 1$
Funciones	$S_i(x) = x + 1$ $+(x, y) = x + y$ $*(x, y) = x * y$, donde * representa el producto usual
Predicados	$P_i(x, y)$: " $x < y$ ", $Q_i(x, y)$: " $x = y$ ", o bien denotado como $=(x, y)$

La fórmula $P(a, S(a))$ es un enunciado y se lee "a es menor que a+1". Para $a_i = 1$, el enunciado es "1 es menor que 2", que es verdadero. Bajo esta interpretación, el enunciado $P(a, S(a))$ es verdadero, luego diremos que I es un modelo para la fórmula. Además diremos que la fórmula $P(a, S(a))$ es satisfacible porque tiene un modelo que la satisface, que la hace verdadera. Más adelante, formalizaremos estas definiciones.

La fórmula $P(S(a), a)$ es un enunciado y bajo la interpretación I , $P_I(S_I(1), 1)$ es un enunciado falso.

La fórmula $\exists x \exists y Q(y, S(x))$ bajo la interpretación I se lee “Existen números naturales x , y tales que y es igual al siguiente de x ”. Si se consideran las sustituciones $x/1$; $y/1$ la fórmula es falsa, mientras que para las sustituciones $x/1$; $y/2$ la fórmula se convierte en un enunciado verdadero.

La fórmula $\phi = \forall x \forall y ((P(x, y) \vee P(y, x)) \vee Q(x, y))$, se interpreta bajo I como $\phi = \forall x \forall y ((<(x, y) \vee <(y, x)) \vee =(x, y))$, o en forma coloquial como el enunciado “Dados dos números x e y cualesquiera, x es menor que y o y es menor que x o x es igual a y ”, el cual es verdadero.

Como hemos visto en los ejemplos previos, una interpretación I del vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ “interpreta” a los símbolos de constantes, a los símbolos de funciones k -arias y a los símbolos de predicados m -arios.

8.3.2 Conceptos semánticos básicos. Satisfacibilidad. Validez. Consecuencia y Equivalencia lógicas

En los ejemplos previos hemos visto cómo *interpretar términos sin variables*; esto consiste en reemplazar cada uno de los símbolos de constantes que figuran en t por los elementos del universo U que les asigna la interpretación I e ir aplicando sucesivamente a los elementos de U así obtenidos las funciones que la interpretación I les asigna a los símbolos de función que figuran en t , en el orden que aparecen. En otras palabras, la interpretación de un término t , sin variables, sólo depende de las interpretaciones de los símbolos de constante y de función que figuran en t .

También hemos *interpretado a los enunciados* como fórmulas que pueden ser verdaderas o falsas. La interpretación consiste en asignarle un valor de verdad a cada enunciado. La asignación del valor de verdad es una función “ v ” (valuación) del conjunto de enunciados en $\{0, 1\}$ (0 es falso, 1 es verdadero).

Siendo ϕ y ρ fórmulas arbitrarias, se define la valuación de una fórmula θ como sigue:

Definición 8.16

Sea I una interpretación con universo U_I . Se define el valor de verdad de una fórmula θ sin variables libres (enunciado) bajo I como una función $v_I(\theta)$ de la siguiente manera:

- Si θ es un predicado de n argumentos de la forma $\theta = P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ entonces el valor de verdad de θ , $v_I(\theta)$, es el valor de verdad que le corresponde a P al aplicar la interpretación I a cada argumento a_i , $1 \leq i \leq n$.
- Si θ es de la forma $\neg \phi$ entonces $v_I(\theta) = 1$ si $v_I(\phi) = 0$ y $v_I(\theta) = 0$ si $v_I(\phi) = 1$.
- Si θ es de la forma $(\phi \wedge \rho)$ entonces $v_I(\theta) = 1$ si $v_I(\phi) = 1$ y $v_I(\rho) = 1$ y $v_I(\theta) = 0$ en cualquier otro caso.
- Si θ es de la forma $(\phi \vee \rho)$ entonces $v_I(\theta) = 0$ si $v_I(\phi) = 0$ y $v_I(\rho) = 0$ y $v_I(\theta) = 1$ en cualquier otro caso.

e) Si θ es de la forma $(\varphi \rightarrow \rho)$ entonces $v_i(\theta) = 0$ si $v_i(\varphi) = 1$ y $v_i(\rho) = 0$ y $v_i(\theta) = 1$ en cualquier otro caso.

f) Si θ es de la forma $(\varphi \leftrightarrow \rho)$ entonces $v_i(\theta) = 1$ si $v_i(\varphi) = v_i(\rho)$ y $v_i(\theta) = 0$ en cualquier otro caso.

g) Si θ es del tipo $(\forall x \varphi)$ definimos $v_i(\theta) = 1$ si $v_i(\varphi(x/a)) = 1$ para todos los elementos $a \in U_i$ y $v_i(\theta) = 0$ en cualquier otro caso.

h) Si θ es del tipo $(\exists x \varphi)$ definimos $v_i(\theta) = 1$ si $v_i(\varphi(x/a)) = 1$ para al menos un elemento $a \in U_i$ y $v_i(\theta) = 0$ en cualquier otro caso.

Observaciones:

1. En los dos últimos casos, recordemos que $\varphi(x/a)$ se obtiene sustituyendo todas las apariciones de x por a en la fórmula φ .

2. Es importante señalar la naturaleza no constructiva de la definición, en especial cuando el universo U es infinito. Para calcular el valor de un enunciado se deberían chequear infinitos elementos, lo que no es viable. Aquí tenemos una gran diferencia con la LPC donde evidentemente es posible chequear todas las interpretaciones posibles dado que cada variable proposicional sólo puede adoptar dos valores (0 y 1), de donde, para n variables proposicionales, tenemos 2^n interpretaciones posibles.

Ejemplo 20

Dada la fórmula $\phi = \forall x (P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(f(x)))$, donde f es un símbolo de función unaria y P, Q, R son predicados de aridad 1, veremos como obtener su valor de verdad bajo diferentes interpretaciones:

a) Sea I una interpretación con universo $U_i = \{1, 2, 3\}$; $\text{Cons} = \emptyset$; $f_i(x) = x \bmod 3 + 1$; $P_i(x)$: “ $x > 1$ ”; $Q_i(x)$: “ x no es primo”; $R_i(x)$: “ x es impar”. Para calcular el valor de verdad de la fórmula para esta interpretación chequearemos el valor de verdad de la fórmula $\varphi(x) = (P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(f(x)))$, para todo elemento x del dominio:

Sea $x = 1$; $P(1)$ es falso, $Q(1)$ es verdadero. Luego $\varphi_i(x/1) = (P(1) \wedge Q(1) \rightarrow R(f(1)))$ es verdadera.

Sea $x = 2$; $P(2)$ es verdadero y $Q(2)$ es falso, luego $\varphi_i(x/2) = (P(2) \wedge Q(2) \rightarrow R(f(2)))$ es verdadera.

Sea $x = 3$; $P(3)$ es verdadero y $Q(3)$ es falso, luego $\varphi_i(x/3) = (P(3) \wedge Q(3) \rightarrow R(f(3)))$ es verdadera.

Entonces, bajo esta interpretación, el valor de verdad de la fórmula es verdadero.

b) Otra posible interpretación J para esta fórmula consiste de un universo $U_j = \{1, 2, 3\}$; un símbolo de constante, $a_j = 3$; $f_j(x) = x + 1$; $P_j(x)$: “ $x > 1$ ”; $Q_j(x)$: “ x es primo”; $R_j(x)$: “ x es impar”. Para $x = 1$, $P(1)$ es falso y la fórmula $\varphi_j(x/1) = (P(1) \wedge Q(1) \rightarrow R(f(1)))$ es verdadera. Para $x = 2$, $P(2)$ es verdadera, $Q(2)$ es verdadera y $R(f(2)) = R(3)$ es verdadera, por lo que $\varphi_j(x/2) = (P(2) \wedge Q(2) \rightarrow R(f(2)))$ es verdadera. Para $x = 3$, $\varphi_j(x/3) = (P(3) \wedge Q(3) \rightarrow R(f(3)))$,

es falsa porque el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Entonces, bajo esta interpretación J, el valor de verdad de la fórmula es falso.

b) Otra posible interpretación K para esta fórmula con universo infinito podría ser: $U_K = \mathbf{N}$; $f_K(x) = x + 2$; $P_K(x)$: “ $x > 1$ ”; $Q_K(x)$: “ x es primo”; $R_K(x)$: “ x es impar”. Para determinar el valor de verdad de la fórmula ϕ bajo esta interpretación debería analizarse su valor para cada elemento de U, lo cual no es viable. Por el contrario, si es posible determinar un elemento $x \in U$ para el cual la expresión $\phi(x) = (P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(f(x)))$ resulta falsa, entonces la fórmula ϕ bajo esta interpretación es falsa, caso contrario resulta verdadera.

Si $x = 2$, $P(2)$ y $Q(2)$ son ambas verdaderas y $R(f(2)) = R(4)$: “4 es impar” es falsa, por lo tanto la fórmula $\phi_K(x/2) = (P(2) \wedge Q(2) \rightarrow R(f(2)))$ es falsa. Luego, $v_K(\phi(x/2)) = 0$ y por lo tanto la fórmula ϕ bajo esta interpretación es falsa.

A continuación, introduciremos los conceptos de satisfacibilidad, validez, consecuencia y equivalencia lógica, en forma análoga a lo hecho en el Capítulo 1 para la LPC.

Definición 8.17

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L, I una interpretación de dicho vocabulario y sea ϕ un enunciado de L. Se dice que I es un *modelo* para ϕ si $v_I(\phi) = 1$.

Definición 8.18

Un enunciado ϕ de un lenguaje L se dice que es *satisfacible* o *consistente* si y sólo si existe alguna interpretación I que es un modelo para ϕ . Se dice también que I *satisface a* ϕ o que I *hace verdadero a* ϕ . Podemos decir también que ϕ *tiene a I como un modelo*. En símbolos, escribiremos que I satisface a ϕ como $I \models \phi$.

Definición 8.19

Un enunciado es *válido* (o *tautológico*) si y sólo si toda interpretación es un modelo para ϕ . Podemos escribir esto como $\models \phi$.

Un enunciado ϕ es *insatisfacible*, *inconsistente* o una *contradicción* si no existe una interpretación que sea un modelo para ϕ .

Una fórmula que no es una tautología ni es una contradicción se denomina *contingencia*. Una contingencia es satisfacible pero no válida. Esto significa que existirá alguna interpretación I para la cual $v_I(\phi) = 1$ y alguna interpretación J para la que $v_J(\phi) = 0$.

Volvemos a insistir que cuando nombremos “fórmulas”, en realidad queremos significar “fórmulas sin variables libres” o enunciados.

Ejemplo 21

Sea la interpretación I que tiene a $U_I = \{1, 2\}$ como dominio; P_I es un predicado binario in-

interpretado como $P_I(x, y)$: " $x \geq y$ ". Luego I es un modelo para la fórmula $\phi = \forall x P(x, x)$ porque al sustituir x en la fórmula atómica $P(x, x)$ por cada elemento del dominio resultan fórmulas con valor de verdad 1 (" $1 \geq 1$ " y " $2 \geq 2$ "). La fórmula ϕ es satisfacible porque existe una interpretación I que es un modelo para ϕ . Sin embargo, la fórmula dada no es una tautología porque la interpretación J que tiene como universo $U_J = \{\text{personas}\}$ y como predicado $P_J(x, y) = \text{Padre}(x, y)$, no es un modelo para la fórmula dada.

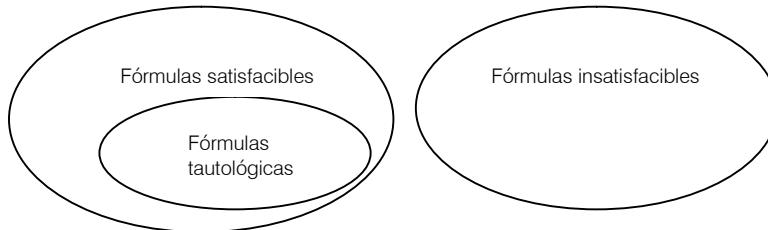
Si ahora consideramos la fórmula $\theta = \forall x \exists y \neg P(x, y)$, la interpretación I dada no es un modelo para la fórmula porque en el dominio dado, cuando $x = 2$ no es posible encontrar un elemento $y \in U_I$ que satisfaga $2 < y$. ¿Sucede lo mismo para la interpretación J ?

Definición 8.20

Sea Γ un conjunto de fórmulas de un lenguaje L y sea I una interpretación de L . Diremos que I satisface a todas las fórmulas de Γ si $v_I(\phi) = 1$ para toda $\phi \in \Gamma$. Es decir, I es un *modelo* para Γ , y lo indicamos $I \models \Gamma$, si I es un modelo para todas las fórmulas de Γ .

Concluyendo, podemos afirmar que:

Una fórmula es o *satisfacible* o *insatisfacible*. Un subconjunto de las fórmulas satisfacibles son aquellas que se llaman tautologías, que siempre son verdaderas para cualquier interpretación I . La siguiente figura ilustra lo anterior:



TEOREMA 8.1

Una fórmula es válida (o tautológica) si y sólo si su negación es insatisfacible.

Demostración:

Si ϕ es válida, toda interpretación es un modelo para ϕ , luego $v_I(\phi) = 1$ para toda I . Por lo tanto $0 = \neg v_I(\phi) = v_I(\neg\phi)$ para toda I . Luego, no existe una interpretación que sea un modelo para $\neg\phi$, de donde $\neg\phi$ es insatisfacible.

Ejemplo 22

a) Dada la fórmula $\forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow \exists z (P(x, z) \wedge P(z, y)))$ ¿Cómo podemos interpretarla?

Tomemos la siguiente interpretación I . El universo es el conjunto de los números racionales; P_I es un símbolo de predicado binario definido por $P_I(x, y)$: " $x \leq y$ ".

Bajo esta interpretación I, el enunciado describe la siguiente propiedad:

"Para cualquier par de números racionales x , y tales que x sea menor o igual que y , existe otro racional z que satisface que x es menor o igual que z y z es menor o igual que y ". Es decir, entre dos números racionales siempre existe otro racional.

Como ya sabemos, esta es una propiedad válida para este conjunto numérico, por lo que podemos concluir que I es un modelo para la fórmula dada.

b) Dado el siguiente enunciado $\forall x \forall y \forall z (P(f(f(x, y), z), f(x, f(y, z))))$, y sea I una interpretación donde el universo es el conjunto de los números enteros no negativos, $\mathbf{N}_0$; P_i es un símbolo de predicado binario con $P_i(x, y)$: " x es igual a y "; f_i un símbolo de función binaria definido por $f_i(x, y) = xy$. ¿Qué propiedad describe el enunciado para la interpretación dada?

La propiedad puede enunciarse como: "Para cualquier terna de números enteros no negativos, el producto es asociativo".

La propiedad es válida para este conjunto numérico, por lo que podemos afirmar que I es un modelo para la fórmula.

c) Sea $\theta = \neg(\exists x P(f(a), f(a), f(f(f(x))))))$ una fórmula de un lenguaje L.

Supongamos que el vocabulario de nuestro lenguaje de primer orden L contiene una única constante a , un único símbolo de función f de aridad 1 y un único símbolo de predicado P de aridad 3; es decir $L = \langle \{a\}, \{f\}, \{P\} \rangle$. Para interpretarlo definimos una interpretación I que tiene como universo los números naturales extendidos $\mathbf{N}_0$, $a_i = 0$, $f_i(x) = x+1$ y $P_i(x, y, z)$: " $x + y = z$ ".

¿Qué valor de verdad tiene la fórmula dada bajo la interpretación I?

$f_i(0) = 1$; $f_i(f_i(f_i(x))) = x + 3$; $P_i(1, 1, x + 3)$: " $1 + 1 = x + 3$ "

La fórmula $\neg(\exists x P_i(1, 1, x + 3))$ es verdadera porque no existe un número entero no negativo que satisfaga la igualdad $2 = x + 3$. Entonces la interpretación I es un modelo para θ .

d) ¿Qué valor de verdad tiene la fórmula $\forall x \forall y \forall z (P(x, y, z) \leftrightarrow P(f(x), y, f(z)))$ bajo la interpretación I del ítem c)?

La fórmula tiene el valor verdadero dado que para toda terna de enteros no negativos se verifica que " $x + y = z$ si y sólo si $x + 1 + y = z + 1$ ". Luego, la interpretación I también es un modelo para esta fórmula.

e) ¿Qué valor de verdad tiene la fórmula $\forall x \exists y P(x, y, f(a))$ bajo la interpretación I del ítem c)?

La fórmula atómica $P(x, y, f(a))$ es interpretada como $P_i(x, y, f(a))$: " $x + y = 1$ ". Luego, el enunciado $\forall x \exists y (x + y = 1)$ es falso bajo esta interpretación dado que, por ejemplo, para $x=2$ no existe $y \in \mathbf{N}_0$ que satisfaga $2 + y = 1$. Luego, podemos concluir que I no es un modelo para la fórmula dada.

Un concepto importante que vamos a explicitar es el de consecuencia lógica. Una fórmula ϕ es consecuencia lógica de un conjunto Γ de fórmulas si cada vez que una interpretación satisface a todas las fórmulas de Γ entonces satisface también a ϕ . Seguidamente, vamos a formalizar estos comentarios.

Definición 8.21

Sea Γ un conjunto de fórmulas y ϕ una fórmula. Se dice que ϕ es una *consecuencia lógica* de Γ si toda interpretación que es un modelo de Γ es también un modelo para ϕ . Podemos escribir esto como $\Gamma \models \phi$. A veces diremos que Γ implica lógicamente a ϕ , o simplemente que Γ implica a ϕ .

Dicho de otra manera, ϕ es consecuencia lógica de Γ si toda interpretación I que hace verdadera a todas las fórmulas de Γ , también hace verdadera a ϕ .

En forma análoga a lo estudiado para la LPC, $\text{Con}(\Gamma)$ denotará al conjunto de las consecuencias de Γ .

En particular si $\Gamma = \{\psi\}$ podemos escribir $\psi \models \phi$, y diremos que ϕ es consecuencia lógica de ψ , es decir toda interpretación que es un modelo para ψ es también modelo para ϕ .

Observación:

Si $\Gamma = \{\}$, $\text{Con}(\Gamma)$ es el conjunto de las tautologías, porque toda interpretación satisface al conjunto vacío.

Ejemplo 23

Si consideramos un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, siendo f una función de aridad 1, y $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P y Q son símbolos de predicado de aridad 1, podemos afirmar que:

- a) La fórmula $Q(a)$ es una consecuencia lógica de la fórmula $\forall x Q(x)$.
- b) La fórmula $\neg(\forall x \neg Q(x))$ es una consecuencia lógica de la fórmula $\exists x Q(x)$.
- c) Si $\Gamma = \{\forall x (P(x) \rightarrow Q(f(x))), P(b); P(f(c))\}$, entonces las fórmulas $(P(b) \vee (\exists x Q(x)))$; $Q(f(b))$; $(\exists x P(x)) \in \text{Con}(\Gamma)$.

Definición 8.22

Sean Γ y Σ dos conjuntos de fórmulas. Luego Σ es *consecuencia lógica* de Γ y escribimos $\Gamma \models \Sigma$ si $\Gamma \models \phi$ para toda fórmula $\phi \in \Sigma$. También podemos decir que Γ implica (lógicamente) a Σ .

Ejemplo 24

El conjunto de fórmulas $\{Q(f(b)), Q(f(f(c)))\}$ es una consecuencia lógica del conjunto de fórmulas $\{\forall x (P(x) \rightarrow Q(f(x))), P(b), P(f(c))\}$.

Muchas de las leyes de la LPC pueden extenderse fácilmente a leyes de la LPO. Así como en la LPC averiguar si dos fórmulas eran o no equivalentes era un proceso de construcción de una tabla de valores de verdad, aquí, dado que una fórmula de un lenguaje de primer orden tendrá un gran número de interpretaciones, no será posible verificar de modo general si dos fórmulas son equivalentes o no, salvo en algunos casos particulares que comentaremos a continuación.

TEOREMA 8.2 (Teorema de la deducción)

Sea Γ un conjunto de fórmulas y ϕ, ψ dos fórmulas. Luego $\Gamma \cup \{\phi\} \models \psi$ si y sólo si $\Gamma \models (\phi \rightarrow \psi)$.

Demostración:

Supongamos que ψ es una consecuencia lógica de $\Gamma \cup \{\phi\}$, entonces toda interpretación que es un modelo de $\Gamma \cup \{\phi\}$ es también un modelo para ψ .

Sea I una interpretación que es modelo para las fórmulas de Γ pero que no es modelo para $(\phi \rightarrow \psi)$, entonces la interpretación I satisface a ϕ pero no satisface a ψ , es decir no es modelo para ψ . Luego esta interpretación I es modelo para $\Gamma \cup \{\phi\}$ pero no es modelo para ψ , lo cual contradice la hipótesis dada al comienzo de la demostración.

Probaremos ahora que si $\Gamma \models (\phi \rightarrow \psi)$ entonces $\Gamma \cup \{\phi\} \models \psi$.

Como $(\phi \rightarrow \psi) \in \text{Con}(\Gamma)$, entonces toda interpretación que satisface a Γ también satisface a $(\phi \rightarrow \psi)$.

Sea I una interpretación que es modelo para $\Gamma \cup \{\phi\}$ pero que no es modelo para ψ . Luego I es modelo para todas las fórmulas de Γ y también para ϕ . Entonces como la interpretación I satisface a ϕ pero no a ψ , dicha interpretación no es modelo para la fórmula $(\phi \rightarrow \psi)$. Luego la interpretación I es modelo para Γ pero no es modelo para $(\phi \rightarrow \psi)$, lo cual es un absurdo que contradice la hipótesis.

Como consecuencia del teorema de la deducción, surge el siguiente corolario.

Corolario 8.3

Para todo par de fórmulas θ, ϕ se tiene que $\{\theta\} \models \phi$ si y sólo si $\models (\theta \rightarrow \phi)$, es decir si y sólo si $(\theta \rightarrow \phi)$ es una tautología.

Ejemplo 25

Para demostrar que $(\exists x Q(x) \rightarrow \neg(\forall x \neg Q(x)))$ es una tautología se podría proponer el siguiente razonamiento: en el ítem b) del ejemplo 23 hemos visto que $\neg(\forall x \neg Q(x))$ es una consecuencia lógica de $\exists x Q(x)$, es decir $\exists x Q(x) \models \neg(\forall x \neg Q(x))$. Luego por el Corolario 8.3, $\models (\exists x Q(x) \rightarrow \neg(\forall x \neg Q(x)))$, por lo que podemos concluir que la fórmula dada es una tautología.

TEOREMA 8.4

Para todo conjunto de fórmulas Γ y para toda fórmula θ , se tiene que $\Gamma \models \theta$ si y sólo si $\Gamma \cup \{\neg\theta\}$ es insatisfacible.

Demostración:

θ es una consecuencia lógica de Γ si y sólo si toda interpretación que satisface a Γ también satisface a θ si y sólo si toda interpretación que satisface a Γ no es modelo para $\neg\theta$, es

decir, $\Gamma \cup \{\neg\theta\}$ es insatisfacible.

Observación:

Tomando $\Gamma = \emptyset$ en el teorema anterior, resulta que una fórmula θ es una tautología si y sólo si $\neg\theta$ es insatisfacible.

Ejemplo 26

El conjunto de fórmulas $\{\forall x (P(x) \wedge Q(x)), \neg P(a)\}$, donde $a \in \text{Cons}$ es insatisfacible.

Podemos justificar esta afirmación empleando el Teorema 8.4, con $\Gamma = \{\forall x (P(x) \wedge Q(x))\}$, y $\theta = P(a)$.

Para finalizar, enunciaremos el Teorema de Compacidad:

TEOREMA 8.5

Si Γ es un conjunto infinito e insatisfacible de fórmulas entonces existe un subconjunto Σ de Γ que es finito y sigue siendo insatisfacible.

Una consecuencia importante del teorema es la siguiente propiedad:

Propiedad 8.1

Sea Γ un conjunto infinito de fórmulas y sea θ una fórmula. Si $\Gamma \models \theta$ luego existe un subconjunto Γ' de Γ que es finito tal que $\Gamma' \models \theta$.

Demostración:

Si $\Gamma \models \theta$ entonces $\Gamma \cup \{\neg\theta\}$ es insatisfacible, luego, por el Teorema de Compacidad, existe un subconjunto Σ , finito e insatisfacible, $\Sigma \subseteq \Gamma \cup \{\neg\theta\}$.

Tomando $\Gamma' = \Sigma - \{\neg\theta\}$, se verifica que $\Gamma' \subseteq \Gamma$, Γ' es finito y además $\Gamma' \cup \{\neg\theta\}$ es insatisfacible, es decir $\Gamma' \models \theta$.

Definición 8.23

Dos fórmulas ϕ y θ son *lógicamente equivalentes* si tienen exactamente los mismos modelos, es decir si para toda interpretación I , los valores de verdad coinciden, esto es, $v_I(\phi) = v_I(\theta)$.

También podemos decir que dos fórmulas ϕ y θ son *lógicamente equivalentes* si y sólo si se verifican $\phi \models \theta$ y $\theta \models \phi$. Se expresa $\theta \equiv \phi$ y se lee θ es equivalente (o lógicamente equivalente) a ϕ .

Similarmemente, dos conjuntos de fórmulas Γ y Σ se dicen *lógicamente equivalentes* si y sólo si $\Gamma \models \Sigma$ y además $\Sigma \models \Gamma$.

Hemos visto que dos fórmulas son equivalentes cuando son satisfacibles exactamente por los mismos modelos. Es decir, dos fórmulas con expresiones sintácticas distintas son

equivalentes cuando significan lo mismo (sobre esta semántica). Toda fórmula de primer orden admite infinitas fórmulas equivalentes. Son fórmulas equivalentes, por ejemplo:

$$\forall x P(x) \equiv \neg(\exists x \neg P(x)) \equiv \forall x \forall y (P(x) \wedge (Q(y) \vee \neg Q(y)))$$

El objetivo de los siguientes párrafos se resume en muy pocas palabras: “dada una fórmula cualquiera, queremos encontrar una fórmula equivalente a la dada pero con la condición tal que todos sus cuantificadores estén situados al comienzo de la fórmula”.

Para ello, disponemos de otras equivalencias elementales, que nos permitirán sustituir unas fórmulas por otras.

Sean ϕ , ψ fórmulas. Siempre que la fórmula ψ no contenga apariciones libres de la variable x , se verifican las siguientes equivalencias:

$$\begin{array}{ll} \forall x \phi \wedge \psi \equiv \forall x (\phi \wedge \psi) & \psi \wedge \forall x \phi \equiv \forall x (\psi \wedge \phi) \\ \forall x \phi \vee \psi \equiv \forall x (\phi \vee \psi) & \psi \vee \forall x \phi \equiv \forall x (\psi \vee \phi) \\ \exists x \phi \wedge \psi \equiv \exists x (\phi \wedge \psi) & \psi \wedge \exists x \phi \equiv \exists x (\psi \wedge \phi) \\ \exists x \phi \vee \psi \equiv \exists x (\phi \vee \psi) & \psi \vee \exists x \phi \equiv \exists x (\psi \vee \phi) \end{array}$$

En numerosos casos presentados en matemática, es importante escribir los cuantificadores siempre delante de la fórmula, como se muestra en las equivalencias escritas del lado derecho en los renglones anteriores. Métodos de resolución, que no desarrollaremos en este texto, requieren de esta técnica. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 27

Dada la fórmula $\theta = (\forall x P(x)) \vee (\exists y Q(y))$, pretendemos “desplazar el cuantificador $\exists y$ ” hacia adelante. Observemos que θ es de la forma $(\forall x \phi) \vee \psi$, donde ψ no tiene apariciones libres de x . Luego:

$$(\forall x P(x)) \vee (\exists y Q(y)) \equiv (\forall x (P(x) \vee \exists y Q(y)))$$

Alternativamente, la fórmula inicial θ puede también pensarse de la forma $(\psi \vee (\exists y \phi))$ donde ψ no tiene apariciones libres de y (del cuantificador que se desea desplazar). Luego, también:

$$(\forall x P(x)) \vee (\exists y Q(y)) \equiv (\exists y (\forall x P(x) \vee Q(y)))$$

Siguiendo con este último caso, la subfórmula $(\forall x P(x) \vee Q(y))$ es de la forma $((\forall x \phi) \vee \psi)$, donde ψ no contiene apariciones libres de x , luego: $(\forall x P(x) \vee Q(y)) \equiv \forall x (P(x) \vee Q(y))$, y por lo tanto:

$$(\forall x P(x)) \vee (\exists y Q(y)) \equiv (\exists y (\forall x P(x) \vee Q(y))) \equiv (\exists y (\forall x (P(x) \vee Q(y))))$$

Alternativamente, podríamos haber obtenido:

$$(\forall x P(x)) \vee (\exists y Q(y)) \equiv (\forall x (P(x) \vee \exists y Q(y))) \equiv (\forall x (\exists y (P(x) \vee Q(y))))$$

A las equivalencias anteriores, añadimos otras que se utilizarán para:

Introducir negaciones: $\neg \forall x \phi \equiv \exists x \neg \phi$; $\neg \exists x \phi \equiv \forall x \neg \phi$

Renombrar variables: $\forall x \phi \equiv \forall y \phi(y/x)$; $\exists x \phi \equiv \exists y \phi(y/x)$

Permutar cuantificadores del mismo tipo: $\forall x \forall y \phi \equiv \forall y \forall x \phi$; $\exists x \exists y \phi \equiv \exists y \exists x \phi$

Observación:

La condición que una fórmula ψ no contenga apariciones libres de la variable x es muy importante y no debe pasar desapercibida: por ejemplo $\exists x \phi \wedge \psi$ no es equivalente a la fórmula $\exists x (\phi \wedge \psi)$ cuando ψ tiene alguna aparición libre de la variable x . Sea $\phi(x)$: “ x es amigo de Juan” y $\psi(x)$: “ x es celíaco”. Es claro que decir Andrés es amigo de Juan y es celíaco es suficiente para decir que la fórmula $\exists x (\phi \wedge \psi)$ es verdadera, mientras que una lectura de la fórmula $\exists x \phi \wedge \psi$ puede ser Andrés es amigo de Juan y Julia es celíaca ya que la variable libre de ψ puede ser sustituida por cualquier otro término sin variables.

Ejemplo 28

Sea $P(x)$ un predicado de aridad 1, donde una posible interpretación es $P_i(x)$: “ x es triángulo rectángulo”.

De acuerdo a la ley $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$, tenemos que las afirmaciones “no existen triángulos rectángulos” y “todo triángulo no es rectángulo” son equivalentes.

Por otro lado, de acuerdo a la ley $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$, los enunciados “no todo triángulo es rectángulo” y “existen triángulos que no son rectángulos” también son equivalentes.

Ejemplo 29

Sea $P(x, y)$ un predicado de aridad 2, donde una posible interpretación es $P_i(x, y)$: “ x es múltiplo de y ”.

Luego, de acuerdo a la equivalencia $\forall x \forall y P(x, y) \equiv \forall y \forall x P(x, y)$, tenemos que las afirmaciones “todo número x es múltiplo de todo número y ” es lo mismo que decir que “todo número y es múltiplo de todo número x ”.

Por otra parte, según la ley $\exists x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \exists x P(x, y)$, el enunciado “existen dos números x, y tales que x es múltiplo de y ” es equivalente a decir que “existen dos números y, x tales que y es múltiplo de x ”.

Sin embargo, debemos ser cuidadosos con fórmulas que usen cuantificadores distintos.

Ejemplo 30

Consideremos una interpretación I con dominio $U_i = \mathbf{R}$, un predicado P_i de aridad 2 definido por $P_i(x, y)$: “ $x = y$ ” y la función f_i de aridad 2 definida por $f_i(x, y) = x + y$.

La fórmula $\exists x \forall y P(f(x, y), y)$ puede ser expresada coloquialmente como: “Existe un número real x tal que al sumarle cualquier real y la suma da ese mismo número y ”. Esta afirmación es verdadera porque tomando $x = 0$, para todo $y \in \mathbf{R}$ se cumple que $0 + y = y$.

Si ahora analizamos la fórmula $\forall y \exists x P(f(x, y), y)$, que coloquialmente equivale a decir “Para cada número real y , existe un número real x tal que su suma es igual al número y ”, vemos que I también es un modelo para esta fórmula. En efecto, para cada $y \in \mathbf{R}$, existe un mismo $x = 0$ que verifica que $0 + y = y$.

De acuerdo con la deducción dada, cada vez que la fórmula $\exists x \forall y P(f(x, y), y)$ sea verdadera, entonces, la fórmula $\forall y \exists x P(f(x, y), y)$ también es verdadera.

Más aún, podemos afirmar que $\exists x \forall y \phi \models \forall y \exists x \phi$, siendo ϕ una fórmula arbitraria en las variables x, y .

Observación:

La deducción $\exists x \forall y \phi \models \forall y \exists x \phi$ se cumple sólo en el sentido dado. Para ver que esta fórmula no es una equivalencia veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 31

Consideremos una interpretación I con dominio $U_I = \mathbf{N}$, y sea P_I un predicado de aridad 2 definido por $P_I(x, y)$: " $x \geq y$ ". Luego, la fórmula $\forall y \exists x P(x, y)$ significa que para todo número natural existe siempre otro mayor o igual que él, lo cual es verdadero. Sin embargo, la fórmula $\exists x \forall y P(x, y)$ significa que existe un número natural mayor o igual que todos los números naturales, lo cual es falso, pues los números naturales no tienen último elemento.

Hemos comentado que en LPC testear si una fórmula ϕ es consecuencia lógica de un conjunto Γ de fórmulas es factible ya que el número de posibles interpretaciones que debemos considerar es finito (cuanto más 2^n , siendo n el número de proposiciones atómicas que usen las premisas y la conclusión de las fórmulas de Γ) por lo que se puede decidir en un tiempo finito si una fórmula de la LPC es o no verdadera para todos los modelos de Γ , simplemente examinando todas las posibles interpretaciones. Esta propiedad es conocida como "decidibilidad" de la LPC. Desafortunadamente, no podemos decir lo mismo en la LPO, cuando los elementos del conjunto Γ y ϕ son fórmulas de un lenguaje de primer orden. Como el número de posibles términos es infinito, el número de posibles interpretaciones es también infinito, por lo que no podríamos chequear todas las interpretaciones en un tiempo finito para decidir si una fórmula ϕ es consecuencia lógica de Γ .

8.3.3 Restricciones de los cuantificadores Existencial y Universal a colecciones de grupos y objetos

Hay algunas ocasiones en las cuales la cuantificación se hace sobre un subconjunto del universo de discurso. Por ejemplo, expresiones tales como "Todos los matemáticos estudian algún teorema" o "Algunos matemáticos estudian algún teorema" se hacen sobre un subconjunto del universo de las personas. En este caso estamos tomando una parte del dominio ("x es matemático") para establecer una característica ("x estudia algún teorema") universal en el primer caso, y particular en el segundo caso.

Las oraciones anteriores pueden expresarse de manera alternativa como:

"Para todo x, si x es matemático entonces x estudia algún teorema".

"Existe al menos un x que es matemático y que estudia algún teorema".

Consideremos la primer oración "Para todo x , si x es matemático entonces x estudia algún teorema". Para poder expresarla simbólicamente necesitamos definir de manera adecuada un vocabulario de un lenguaje de primer orden sobre el universo de las personas.

Si definimos los predicados unarios: $P(x)$: " x es matemático"; $Q(x)$: " x estudia algún teorema", entonces podemos expresar el enunciado conectando ambos mediante un condicional y tomando el cuantificador universal. Esto es, $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.

En general, esta expresión se traduce como "Todos los individuos que tiene la propiedad P tienen también la propiedad Q ".

Consideremos ahora la segunda oración "Existe al menos un x que es matemático y que estudia algún teorema".

Esta frase significa que hay algunas personas que son matemáticos y que estudian teoremas. Teniendo en cuenta los predicados anteriormente definidos, el enunciado puede expresarse como: $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$.

En general, esta expresión puede traducirse como "Algunos individuos que tienen la propiedad P también tienen la propiedad Q ".

Observemos que si el cuantificador universal tiene que aplicarse sólo a individuos con una propiedad dada, se emplea un condicional para restringir el universo del discurso. Por otra parte, si restringimos de forma similar el cuantificador existencial, se utiliza la conjunción.

Ejemplo 32

Teniendo en cuenta los comentarios anteriores, escribiremos las siguientes oraciones en un lenguaje de primer orden.

- Caballos, vacas y cerdos son mamíferos.
- El descendiente de un caballo es un caballo.
- Barba Azul es un caballo.
- Descendiente y progenitor son relaciones inversas.
- Todo mamífero tiene un progenitor.

Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde, $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{\}$ y $\text{Pred} = \{C, V, D, M, S, P\}$ con C, V, D, M símbolos de predicados de aridad 1 y S, P símbolos de predicado de aridad 2.

Sea I la interpretación definida sobre el universo de discurso $U_I = \{\text{animales vertebrados}\}$; $a_I = \text{Barba Azul}$; $C_I(x)$: " x es caballo"; $V_I(x)$: " x es vaca"; $D_I(x)$: " x es cerdo"; $M_I(x)$: " x es mamífero"; $S_I(x, y)$: " x es descendiente de y "; $P_I(x, y)$: " x es progenitor de y ".

La oración a) se traduce como: $\forall x ((C_I(x) \vee V_I(x) \vee D_I(x)) \rightarrow M_I(x))$.

La oración b) se escribe como: $\forall x \forall y (S_I(x, y) \wedge C_I(y) \rightarrow C_I(x))$.

En el caso c) podemos escribir la fórmula básica: $C_I(\text{Barba Azul})$.

La oración d) puede ser expresada simbólicamente como: $\forall x \forall y (S_I(x, y) \leftrightarrow P_I(y, x))$.

Finalmente para el caso e), podemos escribir la fórmula: $\forall x (M_I(x) \rightarrow \exists y P_I(y, x))$, o bien $\forall x \exists y (M_I(x) \rightarrow P_I(y, x))$.

Para finalizar, insistimos una vez en las infinitas interpretaciones que puede haber para un mismo enunciado en LPO.

Ejemplo 33

Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde Cons está formado por un único símbolo de constante c , $\text{Func} = \{f\}$, siendo f un símbolo de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un predicado binario.

Dado el siguiente conjunto de fórmulas $\Gamma = \{\theta, \phi\}$, donde:

$$\begin{aligned}\theta &= \forall x \forall y (P(f(x, y), x) \wedge P(f(x, y), y)) \wedge \exists x \forall y P(y, x) \\ \phi &= \exists y \neg P(y, c) \wedge \forall x P(c, x)\end{aligned}$$

hallaremos interpretaciones I y J tales que I sea modelo para Γ pero J no lo sea.

a) Sea I la interpretación definida sobre el universo $U_I = \{n \in \mathbf{R}, 0 \leq n \leq 1\}$, es decir el intervalo real $[0, 1]$, $c_I = 0$; $f_I: U_I \times U_I \rightarrow U_I$ con $f_I(x, y) = x \cdot y$; $P_I: U_I \times U_I \rightarrow \{0, 1\}$ definido por $P_I(x, y)$: “ $x \leq y$ ”.

Bajo la interpretación I , la fórmula θ es escrita como:

$$\forall x \forall y ((x \cdot y \leq x) \wedge (x \cdot y \leq y)) \wedge \exists x \forall y (y \leq x)$$

La fórmula atómica $P(f(x, y), x)$ tiene valor de verdad 1 bajo la interpretación I . En efecto, para todo elemento y de U_I se cumple que: $y \leq 1$, y como todo elemento x de U_I es no negativo, multiplicando por x a ambos lados de la desigualdad se satisface que $x \cdot y \leq x$. De manera análoga se cumple que $x \cdot y \leq y$. Por otro lado, la fórmula atómica $P(y, x)$ también posee valor de verdad 1 bajo esta interpretación porque existe un elemento $x = 1$ tal que para todo elemento y de U_I se cumple que $y \leq x$. Luego, I es un modelo para la fórmula θ .

Bajo la interpretación I , la fórmula ϕ puede ser escrita de la forma:

$$\exists y (y > 0) \wedge \forall x (0 \leq x)$$

La conjunción tiene valor de verdad 1 porque existe por lo menos un elemento y , por ejemplo $y = 1$ tal que $y > 0$, y todo $x \in U_I$ es no negativo. Luego, I es un modelo para la fórmula ϕ .

Finalmente, como I es un modelo para cada fórmula del conjunto Γ , entonces podemos afirmar que I es un modelo para Γ .

b) Sea J la interpretación definida sobre el universo $U_J = \mathbf{N}$, $c_J = 10$; $f_J: U_J \times U_J \rightarrow U_J$ con $f_J(x, y) = x + y$; $P_J: U_J \times U_J \rightarrow \{0, 1\}$ definido por $P_J(x, y)$: “ $x \geq y$ ”.

Bajo la interpretación J , la fórmula ϕ puede ser escrita de la forma:

$$\exists y (y < 0) \wedge \forall x (0 \geq x)$$

La conjunción tiene valor de verdad 0 porque, por ejemplo, la fórmula $\exists y (y < 0)$ no se satisface bajo esta interpretación. Luego, J no es un modelo para la fórmula ϕ . En consecuencia, J no es modelo para el conjunto Γ .

El ejemplo anterior muestra que algunos enunciados pueden tomar distintos valores de verdad dependiendo de la interpretación.

Actividad 2

Problema N°1: Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{\}$, $\text{Pred} = \{P, Q, R\}$, donde P es un predicado de aridad 1, y Q y R son predicados binarios. Suponga que para toda interpretación de L se escoge un mismo universo $U = \{0, 1, 2\}$.

1.1) Determina el número de interpretaciones posibles para el conjunto de símbolos propios.

1.2) Dada la fórmula $\forall x \forall y (R(x, b) \rightarrow Q(a, x) \wedge P(y))$, explicita una interpretación que no sea modelo para dicha fórmula.

Problema N°2: Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b, c, d\}$, $\text{Func} = \{f\}$, donde f es una función de aridad 2, $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es un predicado de aridad 2, y sea I la interpretación definida por el universo $U_I = \mathbf{N}$, $\text{Cons} = \{2, 3, 4, 6\}$, $f_I(x, y) = "x + y"$ y $P_I(x, y)$: " x es divisor de y ". Expresa en forma simbólica los siguientes enunciados:

- 2.1) 2 es divisor de 6.
- 2.2) 6 es múltiplo de 3.
- 2.3) Existen números que son factores de sí mismos.
- 2.4) Todos los múltiplos de 6 son múltiplos de 2.
- 2.5) 6 no es múltiplo de 4.
- 2.6) Existen múltiplos de 3 que no son múltiplos de 6.
- 2.7) La suma de dos números impares cualesquiera da un número par.
- 2.8) Existen números que no son pares.

Problema N°3: Define adecuadamente el vocabulario de un lenguaje de primer orden L y una posible interpretación de L que permita expresar simbólicamente cada uno de los siguientes enunciados.

- 3.1) Todos admiran a Valentín.
- 3.2) Todos los filósofos admiran a Platón.
- 3.3) Todos admiran a todos.
- 3.4) Alguien admira a todos.

Problema N°4: Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{\}$, $\text{Func} = \{f\}$, donde f es una función de aridad 1, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P y Q son ambos predicados de aridad 2, y sea I la interpretación definida por:

Dominio: $U_i = \{4, 8, 9\}$

Funciones: $f_i(4) = 9$; $f_i(8) = 8$; $f_i(9) = 4$;

Predicados: $P_i(x, y)$: Divisor(x, y) ; $Q_i(x, y)$ = Distinto (x, y)

Dado el enunciado $\theta = \forall x \exists y (P(y, x) \wedge Q(x, y) \vee P(y, f(x)) \wedge Q(x, y))$, calcula el valor de verdad bajo la interpretación dada y decide si la interpretación I es un modelo para θ y si θ es satisfacible o insatisfacible.

Problema N°5: Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f\}$, donde f es una función unaria, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P y Q son predicados de aridad 2 y 1, respectivamente.

Sea I la interpretación definida por el universo $U_i = \{1, 2\}$, donde $a_i = 2$; $f_i: U_i \rightarrow U_i$ definida por $f_i(1) = 1$, $f_i(2) = 2$; $P_i: U_i \times U_i \rightarrow \{0, 1\}$, donde $P_i(1, 2)$ y $P_i(2, 1)$ son falsos, $P_i(1, 1)$ y $P_i(2, 2)$ verdaderos; y $Q_i: U_i \rightarrow \{0, 1\}$, donde $Q_i(2)$ es falso y $Q_i(1)$ es verdadero.

Señala aquellos enunciados, para los cuales esta interpretación es un modelo.

5.1) $\forall x \exists y P(f(x), f(y))$

5.2) $\exists y P(f(y), a)$

5.3) $\forall x \forall y P(x, f(y))$

5.4) $\forall x \exists y \neg P(x, y)$

5.5) $\forall x (\exists y P(x, y) \wedge Q(a))$

Problema N°6: Escribe fórmulas lógicamente equivalentes a las siguientes, aplicando reglas de negación de fórmulas cuantificadas.

6.1) $\neg(\forall x (\exists y (P(x, y) \rightarrow Q(x))))$

6.2) $\exists x \neg Q(x)$

6.3) $\neg(\forall x ((S(x) \vee Q(x)) \rightarrow R(x)))$

6.4) $\neg(\forall x \neg((S(a) \vee Q(x)) \rightarrow \neg(\exists x R(x))))$

6.5) $\forall x (S(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$

6.6) $\neg(\exists x \neg(R(x) \vee (\exists y \neg Q(y))))$

6.7) $\neg(\forall x \exists y (R(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \neg P(x, y))$

6.8) $\neg(\exists x \forall y (\neg R(x) \vee P(y, x)))$

Problema N°7: Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \{a, b, c\}, \{\}, \{P, R\} \rangle$, donde a, b, c son símbolos de constantes, P es un símbolo de predicado binario y R un predicado de aridad 3. Considera una interpretación I de L definida sobre el universo $U_i = \mathbf{R}$, con $a_i = 2$, $b_i = 7$, $c_i = 9$; $P_i(x, y)$: " $x > y$ "; $R_i(x, y, z)$: " $x - y = z$ ".

Interpreta los enunciados y determina el valor de verdad de cada uno de ellos:

7.1) $\exists x R(x, b, a)$

7.2) $\forall x \neg P(x, c)$

7.3) $\forall x \exists y P(x, y)$

7.4) $\exists y \forall x \neg P(x, y)$

$$7.5) \forall x \exists y (R(x, y, a) \rightarrow P(x, y))$$

$$7.6) \exists y \forall x (P(y, x) \wedge \neg P(x, y))$$

Problema N°8: Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \{ \}, \{ \}, \{P, Q, R\} \rangle$, donde P y Q son símbolos de predicados unarios, y R un predicado binario. Considera una interpretación I de L definida sobre el universo $U_I = \{personas\}$, donde $P_I(x)$: hombre(x), $Q_I(x)$: mujer(x) y $R_I(x, y)$: leGustaA(x, y).

Dados los siguientes enunciados:

$$\theta = \forall x (\text{hombre}(x) \rightarrow \exists y (\text{mujer}(y) \wedge \text{leGustaA}(x, y)))$$

$$\phi = \exists y (\text{mujer}(y) \wedge \forall x (\text{hombre}(x) \rightarrow \text{leGustaA}(x, y)))$$

8.1) Expresa en forma coloquial cada uno de ellos.

8.2) ¿Se puede afirmar que la fórmula θ se deduce como consecuencia de la fórmula ϕ ?

Justifica.

Problema N°9: Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde, $\text{Cons} = \{ \}$; $\text{Func} = \{ \}$; $\text{Pred} = \{P, Q\}$ donde P y Q son símbolos de predicados unarios.

Sean los enunciados:

$$\theta = (\exists x P(x) \wedge \exists y Q(y)) \rightarrow (\exists z ((P(z) \wedge Q(z)))$$

$$\phi = (\exists x P(x) \wedge \exists y Q(y))$$

$$\varphi = (\exists z ((P(z) \wedge Q(z)))$$

9.1) Considera la interpretación I definida por $U_I = \mathbf{Z}$; $P_I(x)$: “ x es un número natural” y $Q_I(x)$: “ x es par”.

a) Interpreta la fórmula θ .

b) Decide si la interpretación I es un modelo para θ . Justifica.

9.2) ¿Es θ tautológico? Justifica. (Ayuda: en caso negativo debes dar una interpretación que no sea un modelo para θ).

9.3) ¿Se puede decir que $\phi \models \varphi$? Justifica tu respuesta.

Problema N°10: Para cada uno de los siguientes enunciados, da un ejemplo, si es posible, de una interpretación que sea un modelo para el mismo:

$$10.1) \exists x P(f(x, f(a, b)))$$

$$10.2) \forall x \forall y (P(f(x, x)) \wedge P(f(y, y)))$$

$$10.3) \exists x P(f(x, x)) \rightarrow P(x)$$

$$10.4) ((\exists x P(x)) \vee \neg P(a))$$

$$10.5) ((\forall x \neg P(x)) \wedge P(a))$$

$$10.6) \exists x (Q(g(a), x) \wedge \neg Q(g(x), g(a)))$$

Problema N°11: Sea L un lenguaje de primer orden, y P un predicado binario en el vocabulario de L .

Considera las fórmulas:

$$\theta = \forall x \forall y ((P(x, y) \rightarrow \exists z P(z, z)) \rightarrow (\neg P(x, y) \rightarrow \neg P(x, y)))$$

$$\phi = \forall x \exists y P(x, y)$$

Demuestra que la fórmula θ es válida (tautología) y que la fórmula ϕ no es válida.

8.4 Problemas Complementarios

Problema N°1: Sea L un lenguaje de primer orden con un único símbolo de constante a y un símbolo de predicado binario P . En cada una de las siguientes fórmulas, encontrar el conjunto Libres(ϕ).

- a) $\phi = \forall x \exists y P(y, x)$
- b) $\phi = \forall z (\exists x P(x, y) \vee \forall y P(y, z))$
- c) $\phi = \exists z ((\exists y (P(y, z) \vee P(a, z))) \rightarrow P(y, z))$
- d) $\phi = \forall z \exists x (P(z, x) \rightarrow \forall y P(y, z))$

Problema N°2: Para cada ítem, describir la propiedad que representan los enunciados dados, si:

2.1) el universo de la interpretación son los números enteros, P es un símbolo de predicado unario definido por $P_i(x)$: “ x es impar” y f es un símbolo de función binario dado por $f_i(x, y) = x + y$.

a) $\forall x \forall y (P(x) \wedge \neg P(y)) \rightarrow P(f(x, y))$

2.2) el universo de la interpretación son los números enteros, P y Q son símbolos de predicados unario y binario, respectivamente, $P_i(x)$: “ x es par”, $Q_i(x, y)$: “ x e y son coprimos”.

- a) $\forall x \forall y \forall z ((Q(x, y) \wedge Q(y, z)) \rightarrow Q(x, z))$
- b) $\forall x \forall y ((P(x) \wedge P(y)) \rightarrow \neg Q(x, y))$
- c) $\forall x (\neg P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y))$
- d) $\forall x \forall y (P(x) \rightarrow \exists z (\neg Q(x, z) \wedge Q(z, y)))$

Problema N°3: Usando un lenguaje de primero orden que contiene únicamente el predicado de igualdad y un predicado unario P , escribir enunciados que representen lo siguiente:

- a) Existe un único elemento que cumple la propiedad P .
- b) Existen al menos dos elementos que cumplen la propiedad P .
- c) Existen exactamente dos elementos que cumplen la propiedad P .

Problema N°4: Sean Γ_1 y Γ_2 los conjuntos de fórmulas

$$\Gamma_1 = \{\forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow P(y, x)); \forall x \neg P(x, x); \exists x \exists y P(x, y)\}$$

$$\Gamma_2 = \{\exists x Q(x); \forall x (Q(x) \rightarrow R(x)); \forall x \neg R(x)\}$$

y sean I, J las interpretaciones definidas por:

$$U_I = \{a, b\}, P_I = \{(a, b), (b, a)\}, Q_I = \{a, b\}, R_I = \{b\}$$

$$U_J = \{a, b, c\}, P_J = \{(a, b), (b, c), (c, a)\}, Q_J = \{b\}, R_J = \{a\}$$

Para cada uno de los conjuntos Γ_1 y Γ_2 determina cuáles de las interpretaciones dadas son modelos.

Problema N°5: Considera los siguientes enunciados acerca de la sucesión de los integrantes de la monarquía inglesa:

- 5.1) El primogénito de un rey hereda la corona de dicho rey.
- 5.2) Si alguien derrota a un rey entonces hereda su corona.
- 5.3) Si alguien hereda la corona de un rey entonces se convierte en rey.
- 5.4) Enrique VIII era el primogénito de Enrique VII.
- 5.5) Ricardo III era rey y Enrique VII derrotó a Ricardo III.

Proporciona una posible interpretación para el vocabulario de un lenguaje de primer orden L dado por $\langle \{a, b, c\}, \{\}, \{P, Q, R, S\} \rangle$, donde a, b, c son símbolos de constantes, P es un símbolo de predicado de aridad 1, y Q, R, S son símbolos de predicados binarios, que permita expresar simbólicamente los enunciados anteriores.

Problema N°6: Las relaciones de parentesco verifican las siguientes propiedades generales:

- 6.1) Si x es hermano de y , entonces y es hermano de x .
- 6.2) Todo el mundo es hijo de alguien.
- 6.3) Nadie es hijo del hermano de su padre.
- 6.4) Cualquier padre de una persona es también padre de todos los hermanos de esa persona.
- 6.5) Nadie es hijo ni hermano de sí mismo.

Define adecuadamente el vocabulario de un lenguaje de primer orden L y una posible interpretación de L , usando solamente los predicados $\text{Hermano}(x, y)$: “ x es hermano de y ”, $\text{Hijo}(x, y)$: “ x es hijo de y ”, que permita expresar simbólicamente los enunciados anteriores.

Problema N°7: Define adecuadamente el vocabulario de un lenguaje de primer orden L y una posible interpretación de L que permita expresar simbólicamente cada uno de los siguientes enunciados.

- 7.1) Todos los estudiantes aprenden de algún profesor.
- 7.2) Juan y José son ingenieros.
- 7.3) Existen ingenieros que no son profesores.
- 7.4) Ana es una estudiante bonita, pero no simpática.

8.5 Ejercicios de opción múltiple

Ejercicio 1: El predicado $P(x, y, f(a, b, c))$ tiene aridad:

- a) 5
- b) 2
- c) 3
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 2: Una fórmula es tautología cuando:

- a) existe una interpretación que la hace verdadera.
- b) su negación es insatisfacible.
- c) toda interpretación hace verdadera a la fórmula o a su negación.
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 3: Dados los predicados, Arco(x, y): "arco con origen en x y extremo en y" y Camino(x, y): "camino que se inicia en x y finaliza en y"; las constantes a, b, c, d que son nodos y la fórmula $\phi = ((\text{Arco}(a, b) \wedge \text{Arco}(b, c)) \wedge \text{Arco}(b, d)) \rightarrow \text{Camino}(a, c))$, entonces una interpretación que es un modelo para ϕ es:

- a) $I = \{\text{Arco}(a, b); \text{Arco}(b, c); \text{Camino}(a, c)\}$
- b) $I = \{\text{Arco}(a, b); \text{Arco}(b, c); \text{Arco}(b, d)\}$
- c) $I = \{\text{Arco}(a, b); \text{Arco}(b, c); \text{Arco}(b, d); \text{Camino}(a, c)\}$
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 4: Un conjunto de fórmulas que es una consecuencia lógica del conjunto de fórmulas $\{\forall x (P(x) \rightarrow Q(f(x))); P(b); P(f(c))\}$ es:

- a) $\{P(c); (P(b) \rightarrow Q(f(b)))\}$
- b) $\{P(c); (P(b) \rightarrow Q(f(b)))\}$
- c) $\{Q(f(b)); Q(f(f(c)))\}$
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 5: En la fórmula $\forall x \theta \rightarrow \phi$, donde " θ " y " ϕ " son fórmulas arbitrarias, el alcance del cuantificador $\forall x$ es:

- a) θ
- b) $\theta \rightarrow \phi$
- c) ϕ
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 6: Para todo par de fórmulas θ, ϕ se tiene que $\{\theta\} \models \phi$ cuando:

- a) $(\theta \rightarrow \phi)$ es insatisfacible
- b) $\models (\theta \rightarrow \phi)$
- c) $(\theta \wedge \neg \phi)$ es satisfacible
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 7: La fórmula $\neg(\forall x \exists y P(x, y))$ es lógicamente equivalente a:

- a) $\exists x \forall y P(x, y)$
- b) $\exists x \exists y \neg P(x, y)$
- c) $\forall x \forall y \neg P(x, y)$
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 8: Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, donde f es un símbolo de función unario y g binario, $\text{Pred} = \{P, Q, R, =\}$, donde Q y R son predicados unarios y "=" y P son binarios. Una fórmula en este lenguaje es:

- a) $\forall a Q(x)$
- c) $\exists x P(a, x)$

b) $\exists x \exists y = (P(x, z), Q(y))$

d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 9: La expresión simbólica del enunciado "Los números naturales múltiplos de 4 son múltiplos de 2", definido sobre el universo de los número naturales es:

a) $\forall x \exists m \exists n (x = 4m) \rightarrow (x = 2n)$

c) $\forall x \exists m \exists n (x = 2m) \rightarrow (x = 4n)$

b) $\exists x \exists m \exists n (x = 4m) \rightarrow (x = 2n)$

d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 10: La fórmula $\forall x \forall y \forall z (f(f(x, y), z), f(x, f(y, z))) \rightarrow (P(x, y) \wedge P(f(x, y), z))$ tiene complejidad:

a) 2

c) 5

b) 3

d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 11: Una interpretación es un modelo para un conjunto Γ de fórmulas cuando:

a) satisface a alguna fórmula de Γ .

b) satisface a la conjunción de fórmulas de Γ .

c) satisface a alguna fórmula de Γ o a su negación.

d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 12: La negación de la fórmula $\neg(\exists x (P(x, y) \rightarrow Q(y))) \wedge \neg P(x, y)$ es equivalente a:

a) $(\exists x (\neg P(x, y) \vee Q(y))) \wedge P(x, y)$

c) $(\forall x (P(x, y) \rightarrow Q(y))) \vee P(x, y)$

b) $(\exists x (\neg P(x, y) \vee Q(y))) \vee P(x, y)$

d) Ninguna de las anteriores.